AI AGENT BASED SW DEVELOPMENT

# 같은 도구, 다른 결과

AI Agent 기반 SW 개발의 비법

**84%** 개발자가 AI를 씁니다 | 그런데 결과는 **3배** 넘게 벌어집니다

PUBLIC MODELS · 2026.11

# 최근 코딩에 활용되는 모델 동향

## ANTHROPIC 에이전틱 코딩 · Claude Code

기본값

### Opus 5.5

장기 실행 에이전틱 코딩

**$4 · $20**

입력 · 출력 / 1M

| | |
|---|---|
| 컨텍스트 | 1M |
| 기본 effort | medium |

레포 전체 작업 · 다단계 구현 · 도구 사용

### Fable 5.1

고난도 추론 · 최장기 작업

**$10 · $50**

입력 · 출력 / 1M

| | |
|---|---|
| 컨텍스트 | 1M |
| 기본 effort | high |

난이도 최상 · 설계·디버깅

### Sonnet 5.5

일상 코딩 · 에이전트 작업

**$2 · $10**

입력 · 출력 / 1M

| | |
|---|---|
| 컨텍스트 | 1M |
| 기본 effort | high |

일상 개발 · 실습·반복 작업

### Haiku 5.5

빠른 응답 · 서브에이전트

**$0.1 · $0.5**

입력 · 출력 / 1M

| | |
|---|---|
| 컨텍스트 | 1M |
| 100K 초과 | $0.5 · $2.5 |

대량 처리 · 간단한 수정

## OPENAI Codex

SW 엔지니어링

### GPT-6 Astra

에이전틱 코딩 · 컴퓨터 사용

**$10 · $50**

입력 · 출력 / 1M

| | |
|---|---|
| 컨텍스트 | 1.05M |
| 출시 | 2026.09 |

장기 자율 작업 · 컴퓨터 조작

### GPT-6.1 Sol / GPT-6 Luna

Astra급 코딩 · 1/5 가격

**$2 · $10**

Sol — Luna $0.1 · $0.5

| | |
|---|---|
| 컨텍스트 | 1.05M |
| 출시 | 2026.09 |

대량 처리 · 저비용 반복

가격 차이는 **25배**. 작업 난이도에 모델을 맞추는 것이 첫 번째 절약이다.

Anthropic: platform.claude.com 공식 문서
OpenAI: developers.openai.com 모델·가격 문서 · 272K 초과 시 장문 요금 가산

OPEN WEIGHTS · 2026.11

# 가중치가 공개된 오픈 웨이트 모델

전부 MoE — **총 파라미터는 메모리**, **활성 파라미터는 연산량**

XIAOMI · 중국

## MiMo-V2.6 Pro

**1.0T**
총 파라미터

| | |
|---|---|
| 활성 | 42B |
| 지능 지수 | 46 |
| 라이선스 | 확인 필요 |

오픈 최상위

2026 하반기
오픈웨이트 **지능 지수 최상위**

Z AI · 중국

## GLM-5.3

**753B**
총 파라미터

| | |
|---|---|
| 활성 | 40B |
| 지능 지수 | 45 |
| 라이선스 | 퍼미시브 |

장기 에이전틱 · 터미널 작업

2026.08
**장기 에이전틱 코딩**에 가장 많이 추천

MOONSHOT AI · 중국

## Kimi K3

**2.8T**
총 파라미터

| | |
|---|---|
| 활성 | 104B |
| 지능 지수 | 44 |
| 라이선스 | Modified MIT |

프론트엔드 강점

2026.07
**프론트엔드 코딩** 선두권 · K3.1 Pro 가중치 11월 공개 예정

DEEPSEEK · 중국

## V4 Pro

**1.6T**
총 파라미터

| | |
|---|---|
| 활성 | 49B |
| 컨텍스트 | 1M |
| 라이선스 | MIT |

SWE-bench 선두

2026.10
**V4.1 Flash 1017** 552B · 활성 8B · **에이전틱 코딩** 저가

MINIMAX · 중국

## M3.1 Flash

**428B**
총 파라미터

| | |
|---|---|
| 활성 | 23B |
| 컨텍스트 | 1M |
| 라이선스 | 자체 커뮤니티 |

멀티모달 · $20M 초과 승인

2026.10
가장 **최근 공개**된 오픈 웨이트

MISTRAL AI · 프랑스

## Large 4

**1.0T**
총 파라미터

| | |
|---|---|
| 활성 | 52B |
| 지능 지수 | 38 |
| 라이선스 | 수정 MIT |

유럽 · 사이버보안

2026.10
**비중국 대표** · API 서비스로 팔 때만 별도 라이선스

**상용 프론티어 54~58 · 오픈 44~46. 그 차이를 감수하고 얻는 것은 데이터를 내보내지 않는 선택지.**

지능 지수: Artificial Analysis v4.3.2
라이선스는 도입 전 원문 확인

참고 technode.com — MiniMax M3.1 Flash · z.ai/blog/glm-5.3

SMALL MODELS · 2026.11

# 소형 모델의 반란

**30B 이하** 또는 **활성 파라미터 소수** — 노트북 · 사내 서버 한 대에서 돌아간다

RECURSIVE · 미국

## Flint

**39.8B**

활성 2.5B · MoE

| | |
|---|---|
| SWE-bench Verified | 74.2% |
| 속도 | MacBook 125+ tok/s |
| 라이선스 | Apache-2.0 |

로컬 코딩 · 노트북

2026.10

활성 **2.5B**로 노트북에서 구동 · 제조사 보고

ALIBABA · 중국

## Qwen3.8 27B

**27B**

dense · 단일 GPU급

| | |
|---|---|
| 컨텍스트 | 262K |
| SWE-bench Pro | 61.7 |
| 라이선스 | Apache-2.0 |

로컬 구동 · 비전

2026.08

27B로 **SWE-bench Pro 61.7** · 자체 보고

GOOGLE · 미국

## Gemma 4 31B

**31B**

dense · 26B-A4B 동반

| | |
|---|---|
| 컨텍스트 | 256K |
| LiveCodeBench v6 | 80% |
| 라이선스 | Apache-2.0 |

노트북 · E2B·E4B 온디바이스

2026.04

**Apache-2.0 전환** · 폰·엣지까지 4종

META · 미국

## Muse Glimmer

**30B**

단일 그래픽카드용

| | |
|---|---|
| 구동 | 단일 GPU |
| 라이선스 | Apache-2.0 |

로컬 구동

Muse 계열

대형 **Spark Open**(816B)의 소형 형제

소형 모델도 성능은 충분하다. 그러나 작을수록 **하네스**(도구 · 컨텍스트 · 검증 루프)가 결과를 좌우한다.

수치는 각 제조사 자체 보고 기준
라이선스 · 벤치마크는 모델 카드 원문 확인

참고 devops.com — Flint · datanorth.ai — Qwen3.8-27B · 9to5google.com — Gemma 4 · noze.it — Muse

BENCHMARKS · 코딩 능력 판단

# 무엇을 재는 벤치마크인가

| | 01<br>SWE-bench Pro | 02<br>Terminal-Bench | 03<br>DeepSWE | 04<br>LiveCodeBench |
|---|---|---|---|---|
| 측정 관점 | **결과물** | **행위** | **장기 개발** | **인지** |
| 답하는 질문 | 우리 버그를<br>맡길 수 있나 | 끝까지 스스로<br>갈 수 있나 | 큰 변경을<br>맡길 수 있나 | 애초에 코드를<br>아나 |
| 입력 → 요구 | 저장소 + 이슈 본문<br>→ 패치 생성 | 격리 컨테이너 + 지시<br>→ 셸 조작 | 짧은 작업 설명<br>→ 다중 파일 변경 | 알고리즘 문제<br>→ 작성·예측 |
| 검증하는 것 | - **결함 위치 파악** — 수만 줄 중 어디인지<br>- **요구 해석** — 이슈 글에서 의도 복원<br>- **회귀 방지** — 고치며 부수지 않기<br>- **최소 변경** — 손댈수록 불리 | - **오류에서 복구** — 실패 출력 읽고 전환<br>- **장기 실행 유지** — 목표를 잊지 않기<br>- **도구 사용 판단** — 명령 선택과 순서<br>- **비용 효율** — 시도 횟수가 곧 돈 | - **대규모 변경 완주** — 참조 해법이 5.5배 분량<br>- **자율 탐색** — 설명 한 줄만 주고 맡긴다<br>- **기능 검증** — 구현 방식은 자유<br>- **오염 없음** — 비공개 신규 과제 | - **코드 읽기** — 실행 없이 출력 예측<br>- **알고리즘 설계** — 처음부터 작성<br>- **자기 수정** — 실패한 코드 고치기<br>- **오염 저항** — 출제일로 걸러내기 |
| 검증 안 함 | 코드 품질 · 설계 타당성 | 누적된 코드베이스 맥락 | Java · 표본 113개의 한계 | 실무 코드 · 레포 탐색 |
| 규모 · 상위 | 1,865 과제 · 약 23% | 에이전트 단위 측정 | 113 과제 · 12 ~ 70% | 계속 추가 · 미포화 |

순위가 서로 다른 것이 정상이다. **재는 대상이 다르기 때문.**

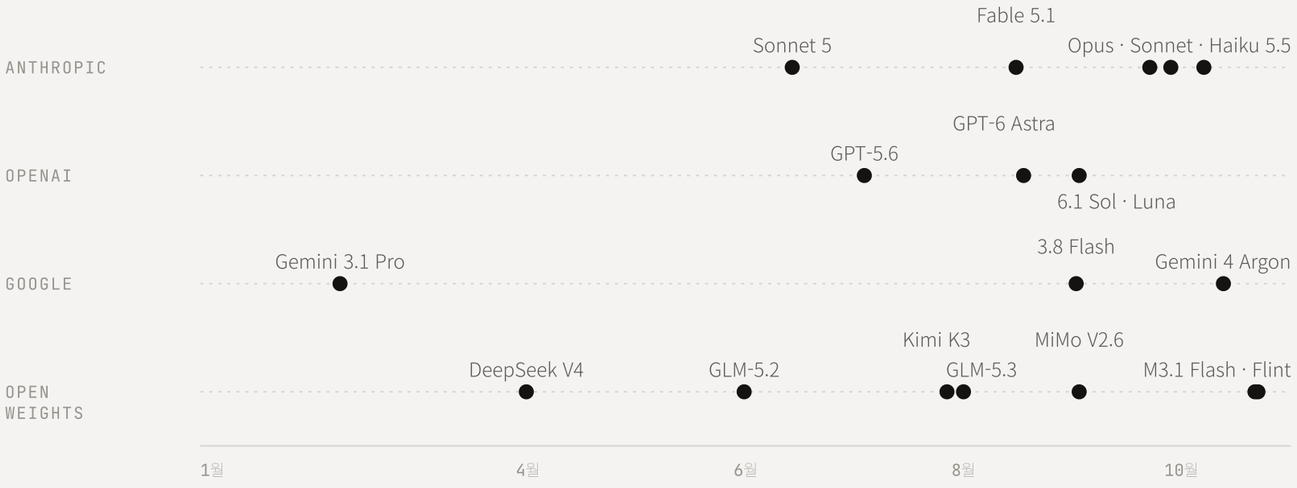
제외: SWE-bench Verified(포화·오염, 2026 아카이브)
Aider Polyglot · Multi-SWE-bench(갱신 중단)

STILL MOVING

# 지금도 만들어지는 중이다

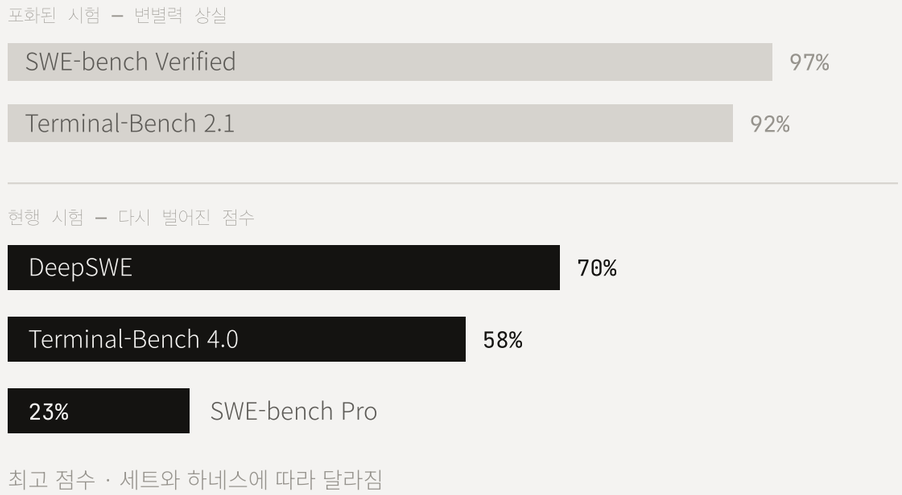
## 01 모델은 아직 개발되고 있다

2026년 주요 출시




10개월에 주요 모델 **약 20개**. 평균 **한 달에 두 번**꼴로 판이 바뀐다.
10월에만 Haiku 5.5 · Gemini 4 Argon · Flint · MiniMax M3.1 — **끝난 경쟁이 아니다**.

## 02 벤치마크도 어려워진다




점수가 90%대에 몰리면 **시험을 바꾼다**.
새 시험의 최고 점수는 다시 **23~70%**로 떨어진다.

**모델도 벤치마크도 확정되지 않았다. 고정된 정답이 없으니 바뀌어도 살아남는 것에 투자한다 — 하네스와 루프.**

출시 시점은 공개 자료 기준 근사치
점수는 측정 주체·세트별 상이

CHAT → COWORKER

# 대화 상대에서 동료로

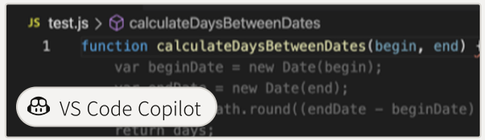
발전 방향 **제어 흐름이 사람에서 모델로 넘어간다**

01

## 자동완성

**사람**
커서 위치가 곧 지시

사람의 일
계속 타이핑




02

## 대화

**사람**
매 턴마다 지시

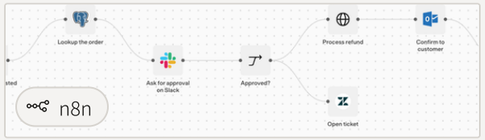
사람의 일
붙여넣고 옮기기

03

## 워크플로

**사람**
경로를 미리 고정

사람의 일
파이프라인 설계

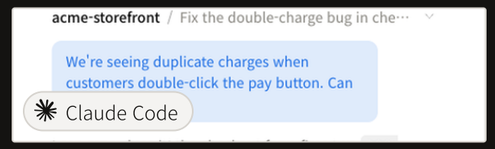



04

## 에이전트

**모델**
경로를 정하고 스스로 검증

사람의 일
기준을 주고 결과를 검증




사람이 하는 일은 **실행**에서 → **설계와 판단**으로 옮겨간다

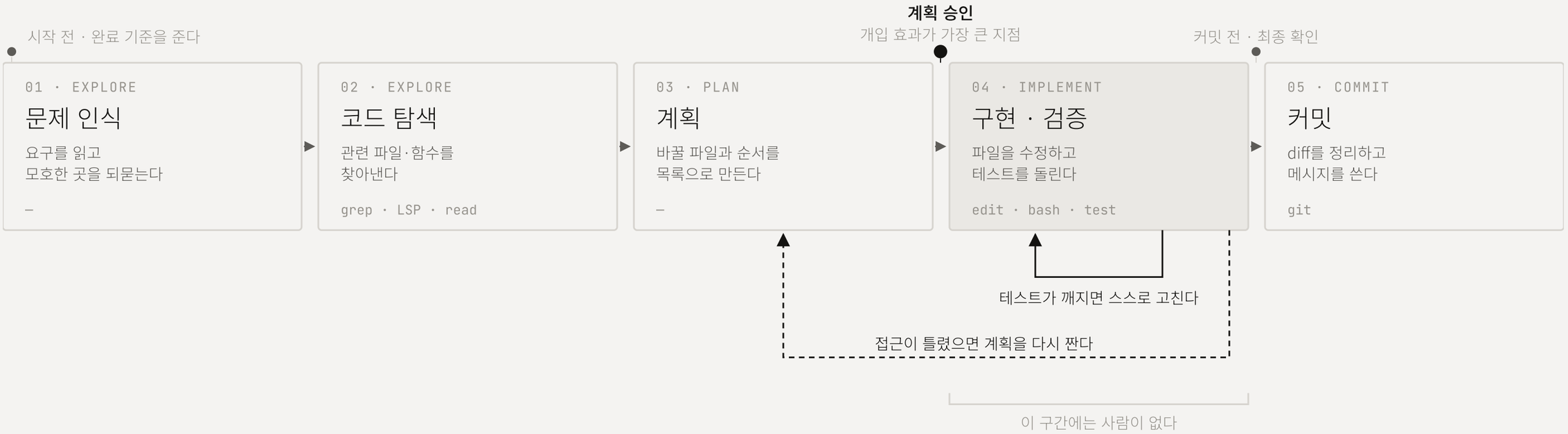
WHAT CHANGED

채팅창에 붙여넣어 **가능성을 시험하던 단계**를 지나,
이제는 실제 업무를 **맡기고 함께 수행하는 단계**로 넘어왔다.

PoC · 시험 → 업무 · 협업

에이전틱 코딩 WORKFLOW

# 한 번의 요청, 다섯 개의 단계




CORE 되돌아가는 화살표가 있으면 **에이전트**, 없으면 **자동완성**이다.

Anthropic 공식 문서 참고
Explore-Plan-Implement-Commit Workflow

에이전트는 이 단계를 스스로 돈다.
우리가 설계하는 것은 단계가 아니라, **멈추는 조건과 되돌아가는 규칙**이다.

PARADIGM SHIFT

# AI 에이전트 개발 패러다임 변화

## ① Prompt Engineering

모델에게 무엇을 말할까?

- 지시문 작성
- 예시 넣기
- 출력 형식 통제

한 번의 요청

→

## ② Context Engineering

어떤 정보를 언제 얼마나 줄까?

- 문맥 선택
- 검색 결과
- 메모리
- 토큰 예산

하나의 세션

→

## ③ Harness Engineering

**에이전트를 어떤 환경에서 굴릴까?**

- 도구 · MCP
- Agent Skills
- 메모리 계층
- 검증 루프
- 재사용 SOP

저장소 전체 · 팀 공유

FOCUS 경쟁력의 초점이 **프롬프트 작성** → **문맥 설계** → **실행 시스템 설계**로 이동

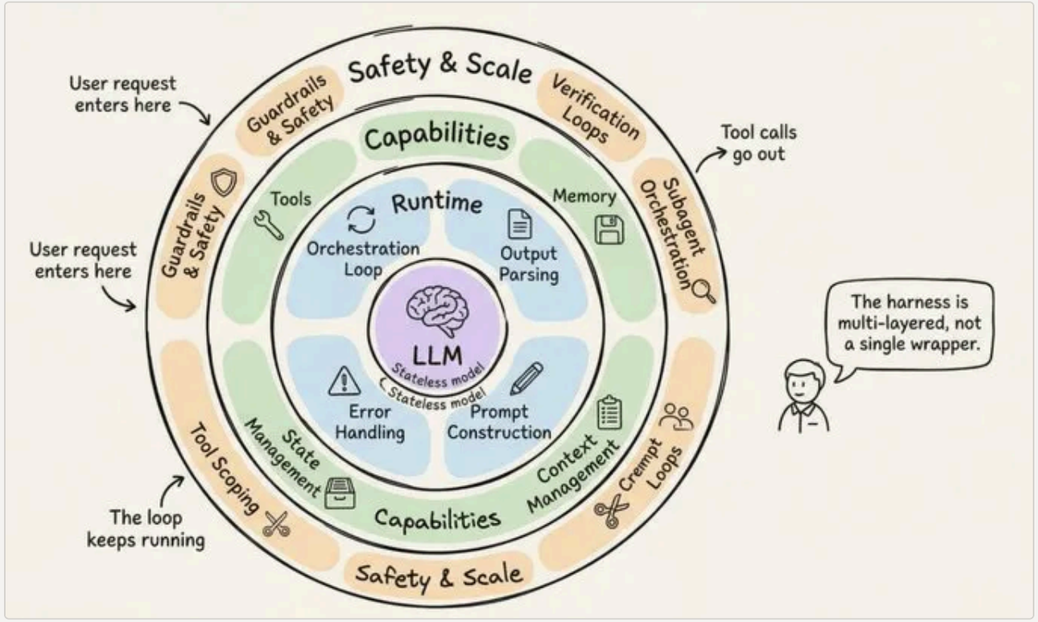
WHY 세 단계 모두 **LLM의 약점을 줄이기 위한 발전**이다

환각 · 맥락 망각 · 낡은 지식 · 검증 없는 완료 선언

※ Harness Engineering은 분석적 표현으로, 아직 정착된 용어는 아니다

HARNESS

# 하네스란 무엇인가




## 하네스는 **LLM 이외의 모든 것**이다

하나의 wrapper가 아니라 **multi-layered** 구조다.
모델은 추론만 하고, 나머지는 전부 이 layer들에서 일어난다.

| | |
|---|---|
| RUNTIME | 오케스트레이션 루프 · 출력 파싱 · 프롬프트 구성 · 에러 처리 |
| CAPABILITIES | 도구 · 메모리 · 상태 관리 · 컨텍스트 관리 |
| SAFETY & SCALE | 가드레일 · 검증 루프 · 도구 범위 제한 · 서브에이전트 조율 |

→ 사용자 요청은 가장 바깥에서 들어온다

← 도구 호출은 가장 바깥으로 나간다

↻ 그 사이에서 루프는 계속 돈다

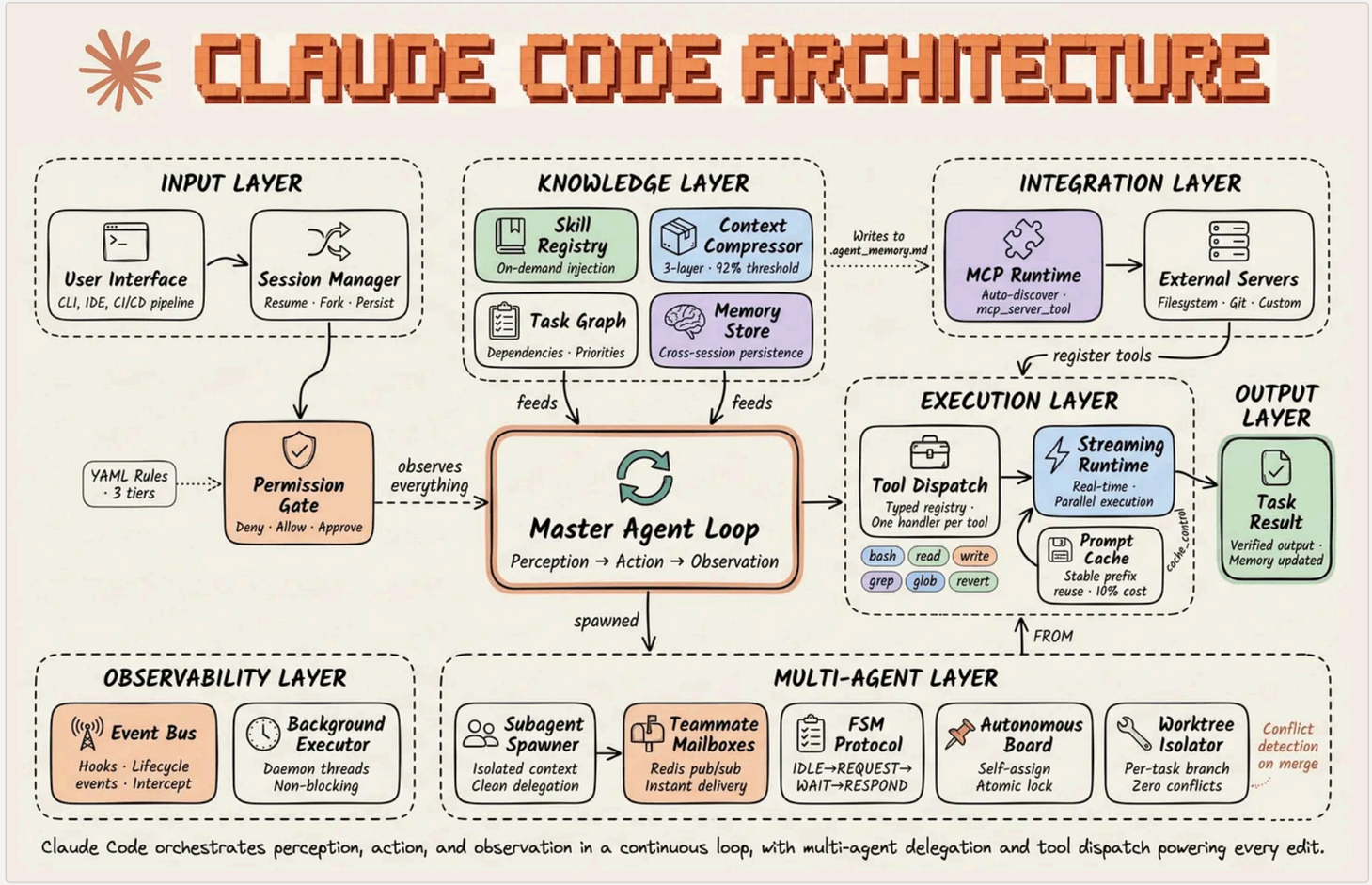
모델은 **고르는 것**, 하네스는 **만드는 것**.

`Agent = Model + Harness`

도식 출처: 원저자 표기 필요

# Claude Code






CORE

### Master Agent Loop

인지 → 행동 → 관찰을 반복한다. 나머지 전부가 이 루프를 돕는 장치다.

GATE

### Permission Gate

모든 실행이 거쳐가는 관문. 차단 · 허용 · 승인 요청으로 갈린다.

FEED

### Knowledge Layer

스킬 · 메모리 · 컨텍스트 압축. 루프에 무엇을 쥐어줄지 정한다.

ACT

### Execution Layer

도구 디스패치. bash · read · write · grep이 실제 변경을 만든다.

WATCH

### Observability · Multi-Agent

훅이 지켜보고, 서브에이전트가 격리된 컨텍스트에서 일을 나눠 받는다.

※ 커뮤니티 분석 도식 · 일부 파일명과 수치는 공식 문서와 다를 수 있음

SECRET RECIPE 01

# 설치하고, 물어보고, 확인한다

Windows PowerShell

```
# 1 · 설치 — PowerShell 에서
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
claude --version        새 창을 열고 확인

# 2 · 로그인 — 브라우저가 열린다
claude                  Team 계정 선택 → 승인
/status                 로그인 상태 확인
  다시 로그인하려면 /login

# 3 · 실습 프로젝트에서 실행
cd edu-stock-chart    교육 레포 안의 실습 프로젝트
claude

# 4 · 하네스 둘러보기
/model sonnet    /permissions    /context

# 5 · 첫 프롬프트
> 이 프로젝트를 분석해서 구조와 실행 방법을
  docs/analysis.md 로 정리해줘

# 6 · 다시 확인
/context                얼마나 찼나
```

01 **설치 · 로그인**
설치 후 **새 창**을 열어야 PATH가 잡힌다. 첫 `claude` 실행에서 브라우저로 **Team 계정 로그인**

02 **프로젝트 안에서 연다**
열린 디렉토리가 곧 작업 범위. 경로에 **공백·한글이 없는 곳**이 안전하다

03 **하네스를 눈으로 본다**
실습은 **Sonnet**으로 통일. 세 명령 모두 모델을 호출하지 않아 토큰을 쓰지 않는다

04 **한 문장으로 한 바퀴**
탐색 → 정리 → **파일 쓰기 권한 요청** → 결과물

05 **전후를 비교한다**
대화와 읽은 파일이 컨텍스트의 대부분을 차지한다

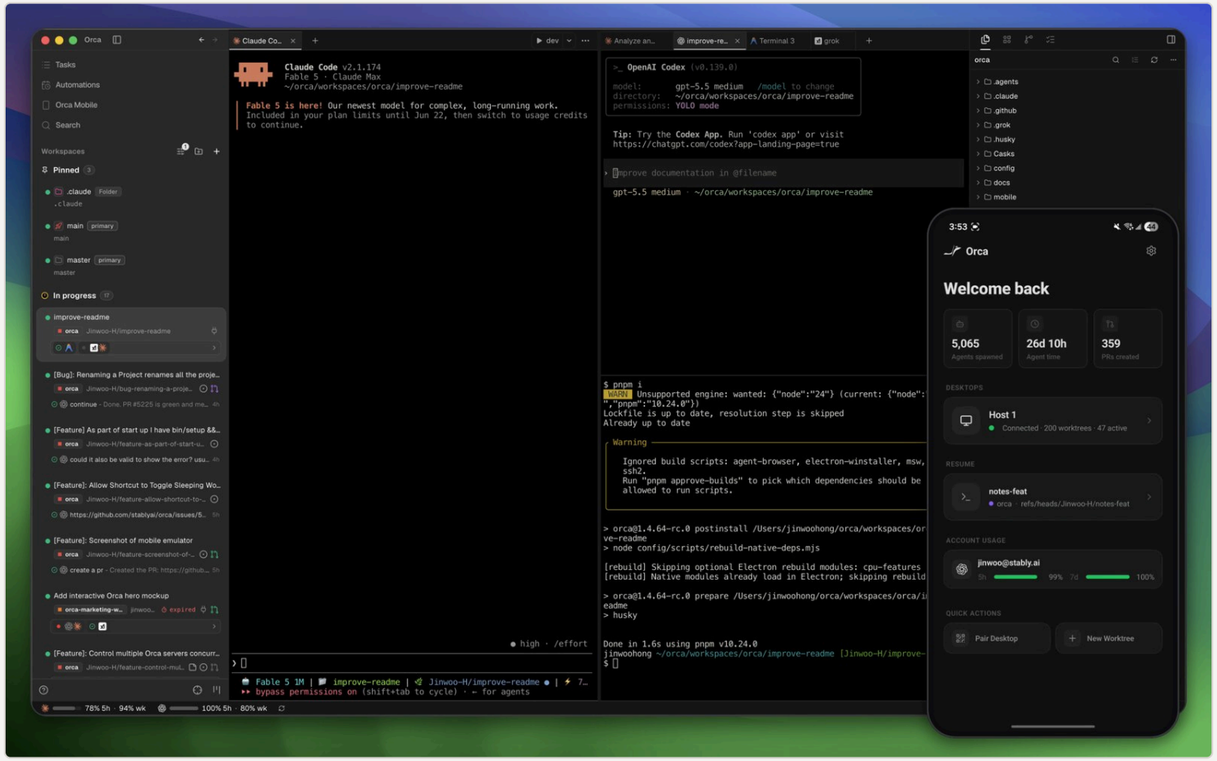
관찰 포인트

- 어떤 파일을 **어떤 순서로** 여는가 — 아무도 지시하지 않았다
- md 파일을 쓰기 직전에 **멈춰서 묻는가** — Permission Gate
- `/context`가 전후로 **얼마나 달라졌는가**

※ **Git for Windows** 설치 권장 — 있으면 Bash 도구, 없으면 PowerShell 도구로 동작
※ 대안 설치 `winget install Anthropic.ClaudeCode` · CMD는 `install.cmd` 방식

SECRET RECIPE 02 · ORCA

# 에이전트 여러 개를 한 화면에서, Orca




Claude Code · Codex 를 워크트리별 탭으로 동시에 실행 — 오른쪽은 모바일 앱

CLI 에이전트를 **격리된 git 워크트리**에서 병렬로 돌리는 오픈소스 데스크톱 앱

Stably AI · MIT

01 **병렬 워크트리**
프롬프트 하나를 에이전트 5개에 나눠, 각자 격리된 워크트리에서 돌리고 결과를 비교해 채택

02 **터미널 분할**
무제한 분할 · 재시작해도 유지되는 스크롤백

03 **디자인 모드**
내장 브라우저에서 UI 요소를 클릭하면 HTML · CSS · 스크린샷이 프롬프트로

04 **GitHub · Linear 연동**
앱 안에서 PR · 이슈를 보고, 작업에서 바로 워크트리 생성

05 **SSH 워크트리**
원격 서버에서 에이전트를 돌리고 파일 편집 · git · 터미널을 그대로

06 **diff 주석**
AI가 만든 diff 줄에 코멘트를 달아 에이전트에게 되돌려 보낸다

07 **파일 끌어다 놓기**
파일 · 이미지를 에이전트 프롬프트로 바로 드래그

08 **모바일 앱 · Orca CLI**
휴대폰에서 완료 알림과 후속 지시 · 에이전트가 `orca` 명령으로 Orca를 조작

CLAUDE CODE 기본 제공 기능 · SLASH COMMANDS 1

# 매일 쓰는 명령

## 1순위 컨텍스트를 관리한다

| | |
|---|---|
| `/context` | 지금 무엇이 얼마나 들어있는지 본다 |
| `/clear` | 대화를 비우고 새로 시작한다<br>주제가 바뀌면 무조건 |
| `/compact` | 요약해 공간을 확보한다<br>/compact API 변경 중심으로 |
| `/model` | 모델을 바꾼다<br>작업 난이도에 맞춰 |
| `/usage · /cost` | 사용량과 비용을 본다 |

## 2순위 세션을 다룬다

| | |
|---|---|
| `/diff` | AI가 무엇을 고쳤는지 본다 |
| `/rewind` | 체크포인트로 코드·대화를 되돌린다 |
| `/resume` | 이전 대화를 이어간다 |
| `/branch` | 현재 지점에서 대화를 분기한다 |
| `/btw` | 기록에 남기지 않고 물어본다<br>컨텍스트를 늘리지 않는다 |
| `/status` | 계정 · 모델 · 프로젝트 상태 |

주제가 바뀌면 **/clear**. 이 하나만 습관이 되어도 절반은 된다.

CLAUDE CODE 기본 제공 기능 · SLASH COMMANDS 2

# 하네스를 만드는 명령

## 3순위 구성 요소를 만든다

| | |
|---|---|
| `/init` | 프로젝트를 읽고 CLAUDE.md를 만든다<br>RECIPE 02 |
| `/memory` | 메모리 파일을 직접 편집한다<br>RECIPE 02 |
| `/permissions` | 허용 · 차단 규칙을 정한다<br>RECIPE 02<br>Allow 예 `Bash(./gradlew test *)` `Bash(npm run *)` `Edit(./src/**)` `WebFetch(domain:docs.spring.io)` `mcp__playwright__*` |
| `/hooks` | 훅을 확인하고 등록한다<br>RECIPE 03 |
| `/skill-creator:skill-creator` | 나만의 스킬을 만든다<br>공식 플러그인 · 설치 필요 · 이름은 플러그인:스킬 형식 |

## 4순위 도구를 붙이고 품질을 본다

| | |
|---|---|
| `/mcp` | 외부 도구 서버를 연결한다<br>RECIPE 04 |
| `/plugin` | 플러그인을 설치하고 배포한다<br>RECIPE 04 |
| `/code-review` | 코드를 검토한다<br>low ~ max · --fix 로 바로 수정 |
| `/security-review` | 보안 취약점을 검토한다 |
| `/verify` | 실제로 앱을 띄워 동작을 확인한다 |
| `/doctor` | 설정을 진단하고 고친다 |

오른쪽의 **RECIPE 번호**가 앞으로의 실습 순서다. 하나씩 만들어 내 하네스가 된다.

KEYBOARD

# 손이 먼저 기억해야 할 키

## 필수 이 셋만은 외운다

| | |
|---|---|
| `Shift + Tab` | 권한 모드를 순환한다<br>Plan 모드 진입이 여기 |
| `Esc` | 즉시 중단한다<br>컨텍스트는 유지된다 |
| `Esc Esc` | 되감기 메뉴<br>= /rewind |
| `Ctrl + R` | 명령 기록 검색 |

## SHIFT+TAB 권한 모드 네 가지

| | |
|---|---|
| AUTO | 분류기가 위험한 것만 막는다 · **기본값** |
| MANUAL | 편집과 명령마다 **사람이 승인** |
| ACCEPT EDITS | 파일 편집은 자동, 그 외는 확인 |
| PLAN | 소스를 건드리지 않고 **계획만 세운다** |

사람이 개입하는 두 지점이 **이 두 키**에 있다 — Plan으로 들어가고, Esc로 멈춘다.

# 개발에 유용한 플러그인

## A 계획 · 품질 프로세스

**superpowers** 권장
계획 → TDD → 디버깅 프로세스

**feature-dev**
탐색 → 설계 → 구현 워크플로

**code-simplifier**
코드를 읽기 좋게 정리

**commit-commands**
커밋 · 푸시 · PR 자동화

**hookify**
막고 싶은 동작을 훅으로

**claude-md-management**
CLAUDE.md 유지 · 개선

**aidlc** 권장
AI 주도 개발 라이프사이클 (AI-DLC)
AWS 오픈소스 · 공식 마켓 아님

**agent-skills** 권장
스펙 → 계획 → 구현 → 테스트 → 리뷰
Addy Osmani · 공식 마켓 아님

## B 코드 품질 · 안전

**jdtls-lsp**
Java 오류 진단 · 심볼 탐색 · 바이너리 별도 설치

**typescript-lsp**
TS · JS 오류 진단 · npm 설치 필요

**security-guidance**
보안 패턴 경고

**claude-security**
내 코드 심층 취약점 스캔

**code-modernization**
레거시 코드 현대화 가이드

**frontend-design**
화면 디자인 가이드 (UI)

**ponytail** 실습
가장 단순한 해법을 먼저 고른다
공식 마켓 아님

# 개발에 유용한 플러그인

## C 외부 연동 · 메모리 (MCP)

**context7** — 실습
최신 라이브러리 문서 조회

**playwright** — 실습
브라우저로 화면 검증

**github**
공식 GitHub 연동

**atlassian** — 소개만
Jira · Confluence 연동

**claude-mem** — 실습
세션 기록을 저장해 다음 세션에 주입
오픈소스 · 공식 마켓 아님

## D 문서화 · 시각화

**eli5** — 실습
코드 · 오류를 눈높이에 맞춰 설명
공식 마켓 아님

**archify** — 실습
아키텍처 · 시퀀스 도식을 HTML로
공식 마켓 아님

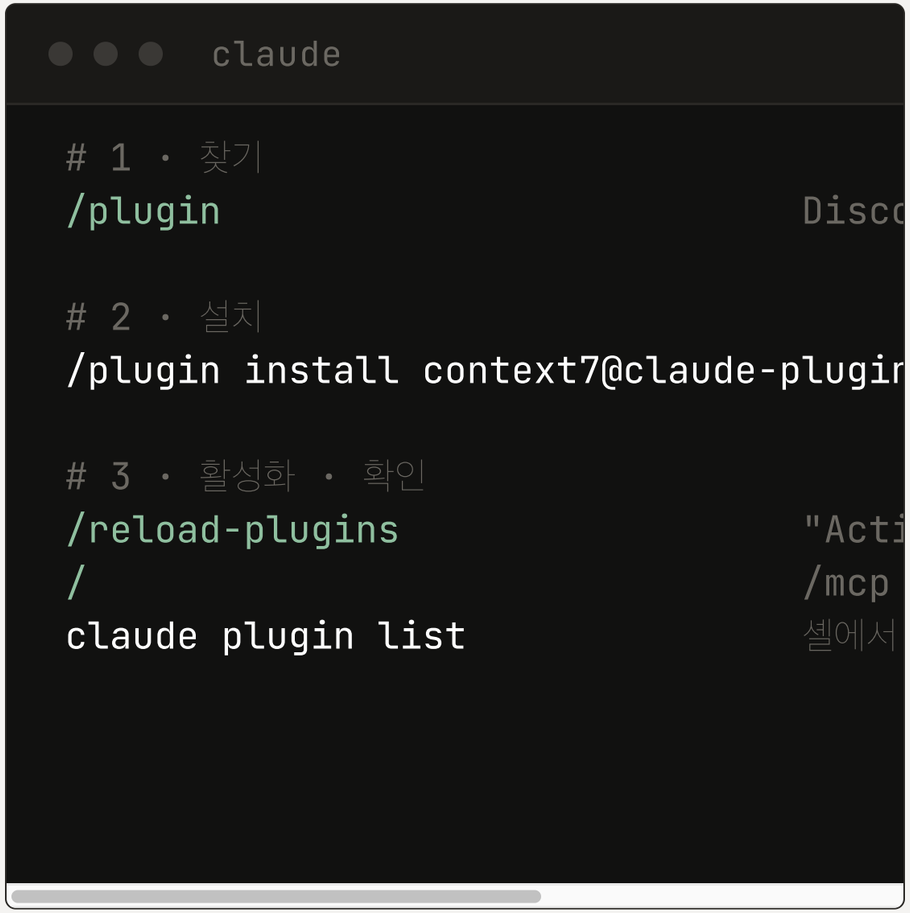
**hyperframes** — 권장
HTML로 영상 만들기
공식 마켓 아님

**graphify** — 권장
코드 · 문서를 지식 그래프로 · HTML 시각화
오픈소스 · 공식 마켓 아님

설치는 **공식 마켓**에서. 플러그인은 훅과 MCP를 실행할 수 있으니 **서드파티는 검토 후에**.

실습 설치 실습 대상 · 권장 권장

# 찾고, 설치하고, 확인한다




01 **설치 전에 상세창을 읽는다**

**Will install** — 명령 · 에이전트 · 스킬 · **훅** · **MCP** · LSP

02 **범위 세 가지 중 하나**

나만 · 이 저장소 팀 전체 · **나만, 이 저장소에서만**

03 **공식 마켓은 처음부터 있다**

첫 실행 때 자동 등록. 없으면

`/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official`

04 **켜고 끄고 지운다**

`/plugin` → Installed 탭 · `claude plugin disable` · `uninstall`

# 찾고, 설치하고, 확인한다

claude

```
# 4 · 공식이 아닌 마켓에서 (hyperframes · ponytail · claude-mem)
/plugin marketplace add heygen-com/hyperframes
/plugin install hyperframes@hyperframes
/plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail
/plugin install ponytail@ponytail
/plugin marketplace add thedotmack/claude-mem
/plugin install claude-mem

# 5 · 스킬만 있는 저장소 (플러그인 아님)
npx skills add tt-a1i/archify -g
git clone https://github.com/DreambigOu/ELI5.git
New-Item -ItemType Directory -Force "$HOME\.claude\skills" | Out-Null
Copy-Item -Recurse ELI5\skills\eli5 "$HOME\.claude\skills\eli5"
```

주의

- 플러그인은 **훅과 MCP 서버**를 실행할 수 있다 — 상세창을 읽고 설치한다
- 공식 마켓 밖은 **Anthropic이 검토하지 않는다**

# 개발 사이클을 이끄는 두 가지 스킬 모음

## superpowers ★ 293,282

Jesse Vincent · MIT · github.com/obra/superpowers

### 자동으로 발동하는 개발 방법론

코드 전에 질문하고, 계획 · TDD · 리뷰를 스킬이 강제한다

## agent-skills ★ 100,054

Addy Osmani · MIT · github.com/addyosmani/agent-skills

### 명령으로 운전하는 개발 라이프사이클

/spec → /plan → /build → /test → /review → /ship

# 개발 사이클을 이끄는 두 가지 스킬 모음

| | 단계 · ↻ 태스크마다 반복 | superpowers · 자동으로 발동 | agent-skills · 명령으로 실행 |
|---|---|---|---|
| 01 | **요구사항·스펙** | `brainstorming` 질문으로 설계를 다듬고 조각별로 승인 | `interview-me` 한 번에 한 질문으로 요구사항 정리<br>`/spec` 코드 전에 구조화된 스펙 |
| 02 | **계획** | `writing-plans` 2~5분짜리 태스크 · 파일 경로 · 검증 단계<br>`using-git-worktrees` 격리된 브랜치에서 작업 | `/plan` 작고 원자적인 태스크<br>`/constraints` 품질 기준을 CONSTRAINTS.md에 |
| 03 | **구현** ↻ | `subagent-driven-development` 태스크마다 서브에이전트가 구현 · 검토 | `/build` 한 조각씩 구현 · 테스트 · 커밋 |
| 04 | **실행·검증** ↻ | `test-driven-development` RED → GREEN → REFACTOR 강제<br>`systematic-debugging` 4단계 원인 추적 | `/test` TDD · 버그는 재현 테스트부터 |
| 05 | **리뷰** ↻ | `requesting-code-review` 태스크 사이마다 심각도별 점검 | `/review` 5축 리뷰 (정확성·가독성·구조·보안·성능)<br>`/code-simplify` 동작은 그대로, 복잡도만 줄임 |
| 06 | **마무리** | `finishing-a-development-branch` merge · PR · 유지 · 폐기 선택 | `/ship` 병렬 점검 후 go / no-go |

★ GitHub 스타 수 · 2026-09-30 기준

PLUGINS · 실습 대상

# 개발 구현에 활용하는 플러그인

## ponytail 실습

★ 148,682

LLM의 약점

**요청보다 크게 만든다 — 라이브러리 설치, 래퍼 컴포넌트, 불필요한 추상화로 코드가 장황해진다**

해법

"가장 게으른 시니어 개발자"처럼 **안 만들기 → 있는 것 재사용 → 표준·네이티브 기능 → 한 줄** 순으로 가장 단순한 해법을 먼저 고른다

핵심 기능

**사다리** 필요한가? → 코드베이스에 있나? → 표준 라이브러리 → 네이티브

**강도** lite · full · ultra 선택

**/ponytail-review · audit** 과잉 설계를 찾아 삭제 제안

---

예) 날짜 선택기 **404줄 → 23줄** ( `<input type="date">` )
코드 **−54%** · 토큰 −22% · 비용 −20% · 시간 −27%
README 자체 측정 · 기능 12개 · Haiku 4.5

## context7 실습

★ 62,556

LLM의 약점

**학습 시점에 멈춘 지식 — 옛 버전 답, 존재하지 않는 API를 지어낸다(환각)**

해법

공식 문서와 예제를 **버전별로 실시간 조회**해 프롬프트에 넣는다. 모델이 기억이 아니라 최신 문서를 보고 코드를 쓴다

핵심 기능

**use context7** 를 붙이거나 자동 발동 규칙으로 사용

**MCP 도구 2개** resolve-library-id → query-docs

**버전 · ID 지정** "Next.js 14" · /vercel/next.js

---

예) "Spring Boot 3.4 문서를 조회해줘" → 도구 호출이 화면에 뜬다
무료 API 키를 발급하면 호출 한도가 올라간다 (권장)

## claude-mem 실습

★ 94,993

LLM의 약점

**세션이 끝나면 기억이 사라진다 — 매번 프로젝트 코드를 다시 읽어 파악하느라 토큰이 많이 든다**

해법

세션 중 한 일을 **자동으로 기록 · 요약해 로컬에 저장**하고, 다음 세션 시작 때 필요한 맥락을 자동으로 넣어 준다

핵심 기능

**자동 캡처** 훅이 도구 사용을 기록 → 로컬 SQLite

**3단계 검색** search(목록) → timeline → get_observations(필요한 것만)

**<private>** 태그로 저장 제외 · 웹 뷰어

---

3단계 검색으로 상세 조회를 줄여 토큰 **약 10배 절감** (README 주장)
※ 기록 · 요약 자체에도 소량의 토큰이 든다

★ GitHub 스타 수 · 2026-09-30 기준

SECRET RECIPE 05

# 플러그인 두 개를 써 본다

먼저 실습 프로젝트 폴더에서 Claude Code 를 연다 `cd edu-stock-chart` `claude` · claude-mem 은 설치 뒤 재시작

## ponytail

강사 시연

전체 점검 대신 **파일 하나**만 보고 지울 목록을 받는다

01

**파일 하나만 점검**

```
/ponytail:ponytail-review MovingAverageService.java 검토해줘
```

일부러 과잉 설계했지만 정상 동작하는 예제 · 수정 안 함

02

**명령어 세 가지**

**/ponytail-review** 바뀐 코드 · 파일 하나를 줄 단위로 점검

~~셋 다 목록만 → 수정은 하지 않는다~~

**/ponytail-audit** 저장소 전체에서 큰 것부터 삭제 후보

**/ponytail-debt** ponytail: 주석으로 미뤄 둔 일 목록

**볼 것** 「위치 · 자를 것 · 대체」 한 줄씩 · 끝에 `net: -N lines`

설치 · ponytail

```
/plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail
/plugin install ponytail@ponytail
```

## claude-mem

실습

**프로젝트 전체**를 기억에 미리 넣는다

01

**전체 소스를 일회 기억시키기**

```
/learn-codebase
```

모든 소스 파일을 읽어 기억에 저장한다 (약 5분 · 토큰 소모 큼). 끝나면 /exit

02

**웹 뷰어로 기억 확인**

```
http://127.0.0.1:37777
```

```
http://127.0.0.1:37701
```

왼쪽 Windows · 오른쪽 macOS · 안 열리면 settings.json 의 WORKER_PORT 확인 · v14 는 뒤에 /viewer

**확인** 뷰어에 관찰 기록이 쌓이는가 · 새 세션에서 코드를 다시 읽지 않고 답하는가

설치 · claude-mem

```
/plugin marketplace add thedotmack/claude-mem
/plugin install claude-mem
```

PLUGINS · 코드 품질 검사

# 코드는 리뷰로, 화면은 브라우저로 검사한다

## code-review 기본 제공

공식 플러그인도 있음

### 변경한 코드를 여러 관점으로 검토해 진짜 문제만 골라 준다

두 가지 방식

**기본 명령** `/code-review` 현재 변경분(diff)이나 PR 번호를 검토. 강도 low ~ max 선택, `--fix` 로 바로 수정

**공식 플러그인** `code-review@claude-plugins-official` 병렬 에이전트 4개가 PR을 검토 — CLAUDE.md 준수 2 · 버그 1 · 변경 이력(git blame) 1

**오탐 줄이기** 이슈마다 신뢰도 0~100 점수, **80 미만은 제외**하고 GitHub PR에 댓글로 게시

함께 쓰는 명령

`/security-review` 보안 점검 · `/simplify` 재사용 · 단순화 정리

```
/code-review
```

**주의** PR 리뷰는 GitHub 원격과 `gh` 가 필요하다. `ultra` 강도는 클라우드에서 돌고 별도 과금된다

## playwright 실습

★ 37,713

### 브라우저를 직접 열어 만든 화면을 눌러 보고 확인한다

어떻게 동작하나

**Playwright MCP** (Microsoft) — 페이지의 **접근성 트리**(구조화된 텍스트)를 읽어 조작. 스크린샷 · 비전 모델이 필요 없다

**도구** `browser_navigate` · `browser_snapshot` · `browser_click` · `browser_fill_form` · `browser_take_screenshot`

**품질 확인** 콘솔 오류( `browser_console_messages` ) · 네트워크 실패( `browser_network_requests` )까지 본다

이런 때 쓴다

구현한 UI가 실제로 열리고 차트가 그려지는지 · 폼 입력 흐름 · 화면 오류 재현

```
localhost:5173 을 열어서 차트가 그려지는지, 콘솔 오류가 없는지 확인해줘
```

**주의** 도구 정의와 접근성 트리가 **토큰을 많이 쓴다**. 저장소도 토큰 효율은 CLI + 스킬 방식이 낫다고 안내한다 (Node 18 이상)

★ GitHub 스타 수 · 2026-09-30 기준 · microsoft/playwright-mcp

PLUGINS · 실습 · playwright

# Playwright 를 설치하고 Swagger 를 눌러 본다

목표 AI 가 **브라우저를 직접 조작** 해 **Swagger** 로 API 를 실행하고 응답을 확인한다 · 실습 폴더 `cd edu-stock-chart` `claude`

| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **설치**<br>MCP 플러그인 | `/plugin install playwright@claude-plugins-official` | 재시작 후 `/mcp` 에서 **playwright · browser_navigate** 가 보이는가 · Chrome 이 없으면 `! npx playwright install chrome` |
| 02 | **프로젝트 실행**<br>API 8080 · 화면 5173 | `! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\start.ps1`<br>`! ../scripts/start.sh` | 첫 줄 Windows(PowerShell) · 둘째 줄 macOS / Linux · `[OK] 실행 완료` · `localhost:5173` 안내가 나오는가 · 상태는 같은 방식으로 `status.ps1` |
| 03 | **Swagger 열기**<br>AI 가 브라우저를 연다 | `playwright 로 http://localhost:8080/swagger-ui.html 을 열고 dashboard-controller 의 API 목록을 알려줘` | **브라우저 창**이 뜨는가 · `/indices` · `/schedules` · `/rankings` 3개 |
| 04 | **API 호출**<br>Swagger Try it out | `Swagger 에서 GET /api/dashboard/indices 를 Try it out 으로 실행하고 응답 코드와 첫 번째 지수의 이름 · 가격을 알려줘` | **200** · 첫 지수 **달러 인덱스 102.00** |
| 05 | **정리**<br>실습이 끝나면 | `! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\stop.ps1`<br>`! ../scripts/stop.sh` | 8080 · 5173 포트가 풀리는가 · 스냅샷 · 스크린샷은 `.playwright-mcp/` 에 쌓인다 → `.gitignore` |

**역할** Swagger 는 **API 의 입출력**을 보여 주고 · Playwright 는 그 화면을 **사람 대신 눌러 준다**

**토큰** 페이지를 열 때마다 화면 구조가 컨텍스트에 들어간다 · API 자체의 상태 코드 검증은 `./gradlew test` 가 더 적합하다

PLUGINS · 실습 대상

# 개발 산출물 · 코드 분석 및 질의

## eli5 실습

★ 1,567

5세 · 초등 5학년 · 대학생 · 매니저 · 엔지니어 · 디자이너 · 부모 · 배우자

### 누구에게 설명하느냐에 맞춰 답을 바꿔 준다

제공

대상 4종류: 나이 · 학년 · 직무 · 관계

어휘 · 비유 · 어조 · 깊이 · 관점을 대상에 맞춰 조정

장점

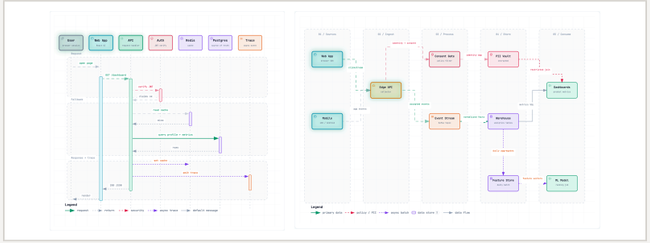
코드 · 오류 · 개념을 비개발자에게 바로 설명

스킬 파일 하나라 설치가 가볍다

```
이 오류를 초등학생에게 설명해줘
```

## archify 실습

★ 74,917



### 코드를 읽고 다이어그램을 HTML 한 파일로 만든다

제공

아키텍처 · 워크플로 · 시퀀스 · 데이터 플로우 · 라이프사이클 5종

다크/라이트 · 경로 추적 · PNG · SVG · 영상 내보내기

장점

저장소를 읽어 소스 근거의 다이어그램

채팅으로 계속 수정 (“Redis 추가”)

HTML 파일이라 설치 없이 공유

```
edu-stock-chart의 주식 조회 흐름을 archify로 시퀀스 다이어그램으로 그려줘
```

## hyperframes 권장

★ 75,858

### HTML 로 영상을 만든다 — HTML 이 원본

제공

스킬 /hyperframes · preview(미리보기) · render(내보내기)

블록 · 컴포넌트 카탈로그 · 같은 입력 = 같은 영상

활용

발표 · 소개 · 데이터 연동 영상

에이전트에게 말로 시키고 코드로 다듬기

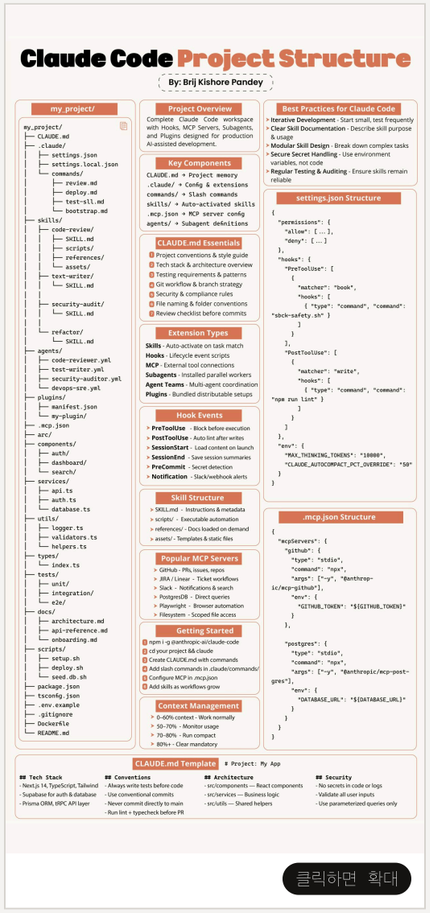
수정 · 재사용 · 버전 관리가 쉽다

```
hyperframes로 edu-stock-chart를 소개하는 15초 영상을 만들어줘
```

★ GitHub 스타 수 · 2026-09-30 기준 · hyperframes 는 2026-10-31 기준 (heygen-com/hyperframes · Apache 2.0)

PROJECT STRUCTURE

# Claude Code 프로젝트 구조




**`CLAUDE.md`**
프로젝트 메모리. 세션마다 **항상 읽힌다** (다음 장)

**`.claude/settings.local.json`**
내 로컬 설정. git에 올리지 않는다

**`skills/<이름>/SKILL.md`**
작업이 맞으면 **자동 활성화**되는 스킬. scripts · references · assets 포함

**`.mcp.json`**
외부 도구(MCP 서버) 연결: GitHub · DB · Playwright

**`Hooks`**
특정 시점에 스크립트 실행. 실행 전 차단 · 수정 후 자동 lint

**`.claude/settings.json`**
팀 공유 설정. **permissions · hooks · env**

**`.claude/commands/`**
슬래시 명령. md 파일 하나가 명령 하나 ( `/review` )

**`agents/`**
서브에이전트 정의 (code-reviewer 등). 역할을 나눠 병렬로 일한다

**`plugins/`**
스킬 · 명령 · 에이전트 · 훅 · MCP를 묶어 **배포하는 단위**

---

**그림은 서드파티 인포그래픽** (Brij Kishore Pandey). 공식 문서와 다른 곳: `skills/` · `agents/` 는 **.claude/ 아래**에 둔다 · 에이전트 파일은 **.md** · `PreCommit` 은 공식 훅 이벤트가 아니다

매번 읽히는 프로젝트 배경지식

# CLAUDE.md

## 역할

세션이 시작될 때마다 **자동으로 읽혀** 컨텍스트에 들어간다

그래서 **반복해서 주입하는 프롬프트 · 배경지식**을 적는다. 대상은 **자주 바뀌지 않는 정보**

## 어디에 두나 · 읽히는 순서

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **조직 정책 파일** | 그 PC의 모든 사용자 · **개인이 제외할 수 없다** |
| 02 | `~/.claude/CLAUDE.md` | 내 모든 프로젝트 · 나만 |
| 03 | `./CLAUDE.md` | 이 프로젝트 · **팀과 공유** (git) |
| 04 | `./CLAUDE.local.md` | 이 프로젝트 · 나만 ( `.gitignore` ) |
| 05 | **하위 폴더** `CLAUDE.md` | 그 폴더의 파일을 읽을 때만 로드 |

**덮어쓰지 않고 이어 붙인다** · 실행 위치에 가까운 파일이 나중에 읽힌다 · 충돌 시 따를 쪽이 보장되지 않으니 **모순되게 쓰지 않는다**

## CLAUDE.md에 넣는 정보

### 기술 스택

Spring Boot 3.4 · Java 21
Gradle · JPA + H2

### 명령어

gradlew.bat build
gradlew.bat test · bootRun

### 프로젝트 구성

패키지 구조
컨트롤러 → 서비스 → 리포지토리

### Git 규칙

브랜치 전략
커밋 메시지 규칙

### 프로젝트 설명

무엇을 위한 프로젝트인가
주식 차트 연습용 웹 서비스

# 좋은 CLAUDE.md 쓰는 법

예시 · 실습 프로젝트의 CLAUDE.md · 태그 = 들어가는 분류

```
# edu-stock-chart
주식 시세를 조회해 차트로 보여 주는 교육용 웹 서비스   프로젝트 설명

## Tech Stack   기술 스택
- Spring Boot 3.4, Java 21, Gradle 8.6, JPA + H2, Lombok
- UI: Vite 6 + Chart.js 4 (edu-stock-chart-ui)

## Commands   명령어
- `gradlew.bat build` — 빌드 + 테스트
- `gradlew.bat test` — 단위 테스트
- `gradlew.bat bootRun` — 실행 (http://localhost:8080)

## Architecture   프로젝트 구성
- 패키지: `kr.co.koscom.edu.stockchart`
- 컨트롤러 → 서비스 → 리포지토리 (로직은 서비스에)

## Git   Git 규칙
- 브랜치: `feature/*` → `main`
- 커밋 메시지: 한글, `type: 요약`
```

# 좋은 CLAUDE.md 쓰는 법

핵심 5가지 · HumanLayer

01 **꼭 알려줄 것만**
무엇으로 만들었나(스택 · 구조) · 왜 만드나(목적) · 어떻게 일하나(명령 · 검증)

02 **모든 작업에 해당하는 것만**
일부 작업에만 맞는 지시는 뺀다. 관련 없는 내용이 많을수록 무시되기 쉽다

03 **점진적 공개**
세부 내용은 별도 md로 나누고, CLAUDE.md에는 어디를 보면 되는지만 적는다. 코드 복사 대신 file:line

04 **스타일은 린터에게**
포매터 · 린터(필요하면 hook)에 맡긴다. Claude는 린터가 아니다

05 **자동 생성은 초안으로만**
/init 결과를 그대로 쓰지 말고 한 줄씩 검토한다. 모든 단계에 영향을 주는 파일이다

**주의 사항**

내용이 많다고 **무조건 좋은 것이 아니다**. 지시가 늘수록 뒤쪽만이 아니라 **전부 고르게 덜 지켜진다**

모델 크기별 권장 지시 수

| 대형 | 중형 | 소형 |
|---|---|---|
| 150 ~ 200 | 80 ~ 120 | 40 ~ 60 |

**꿀팁**

CLAUDE.md는 **항상 컨텍스트에 들어가 토큰을 쓴다**. 정말 필요한 것만 쓰고, **상황별 내용은 별도 md 파일**로 빼서 CLAUDE.md에는 **경로와 언제 읽는지**만 적는다.

`DB 스키마를 바꿀 때 → docs/db-schema.md` (@import 는 시작 시 함께 로드되어 절약되지 않는다)

참고: HumanLayer, Writing a good CLAUDE.md (2025-11) · 대형 수치는 글 기준, 중형 · 소형 수치는 대략적 추정 · 계층 · Git 규칙은 예시

SECRET RECIPE 06

# CLAUDE.md를 만들어 본다

| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **준비**<br>프로젝트 폴더에서 Claude Code 실행 | `cd edu-stock-chart`<br>`claude` | 프롬프트 입력창이 열린다 |
| 02 | **초안 만들기**<br>`/init` 이 코드를 분석해 CLAUDE.md를 만든다 | `/init` | **edu-stock-chart/CLAUDE.md** 가 생긴다. 파일이 이미 있으면 덮어쓰지 않고 개선안을 제안한다 |
| 03 | **정리하기**<br>초안에서 필요한 것만 남긴다 | `CLAUDE.md를 정리해줘. 기술 스택, 빌드 · 테스트 · 실행 명령, 패키지 구성과 계층 규칙, Git 규칙, 프로젝트 설명만 남기고 코드를 읽으면 알 수 있는 내용과 파일별 설명은 지워줘. 100줄 이하로.` | **한 줄씩 읽는다.** 빼도 실수하지 않을 줄은 지운다 |
| 04 | **규칙 추가**<br>우리 팀 규칙을 한두 줄 넣는다 | `CLAUDE.md의 Git 섹션에 규칙을 추가해줘. 브랜치는 feature/* 에서 작업해 main 으로 PR 머지하고, 커밋 메시지는 한글로 "type: 요약" 형식으로 쓴다.` | Git 섹션에 두 줄이 늘었는가 (규칙은 예시이니 팀 기준으로 바꾼다) |
| 05 | **로드 확인**<br>CLAUDE.md 가 읽히는지 본다 | `/context` | 목록의 **Memory files** 아래에 CLAUDE.md 가 보이는가 |
| 06 | **새 세션 검증**<br>기억 없이 시작해도 아는지 묻는다 | `/exit`<br>`claude`<br>`이 프로젝트 테스트는 어떻게 실행해?` | 코드를 다시 읽지 않고 **CLAUDE.md 의 명령**으로 답하는가 |

**초안은 그대로 쓰지 않는다.** CLAUDE.md는 매 세션 들어가므로 정리 단계가 핵심이다

입력이 여러 줄이면 **위에서부터 차례로** 입력한다

SKILLS · 개념

# Skill 이란 무엇인가?

Skill 은 특정 작업을 **매번 같은 품질**로 끝내도록
**지시 · 맥락 · 자료**를 묶어 둔 **재사용 가능한 능력**이다.

Skill 은 일을 **올바르게 하는 방법**을 적어 둔
플레이북이다 — **매번 똑같이.**

일관된 결과

시간 절약 ·
반복 설명 감소

모범 사례
표준화

생산성 ·
품질 향상

전문 지식을 **한 번** 정리해 두고, **언제 어디서나** 다시 쓴다.
Skill 은 **작업이 맞을 때만** 읽히니, 많이 만들어도 부담이 적다.

## Skill 은 이렇게 동작한다

**1. 만들기**
절차 · 맥락 · 예시 ·
자료를 SKILL.md 에 정리

**2. 켜기**
요청이 description 과
맞으면 자동 · **/이름** 으로
직접

**3. 실행**
지시대로 작업 · 본문은
**이때만** 읽힌다

**4. 결과**
매번 같은 형식 · 같은
품질의 결과

## Skill 안에 들어가는 것

**절차 · 워크플로**
순서 · 완료 기준
예) DTO → Service
→ Test → 통과

**예시**
좋은 입력 · 출력
샘플

**자료**
references/ 문서
scripts/ 스크립트

**맥락 · 규칙**
왜 · 언제 · 지킬 것
예) 금융이라
BigDecimal

**템플릿**
반복 산출물 형식
예) Controller ·
Test 뼈대

## 잘 만드는 두 가지 원칙

**영역이 겹치지 않게** — 두 스킬의 description 이 같은 상황을 가리키면 엉뚱한 스킬이 켜진다. 담당 범위를 나눈다 (test-writer 는 테스트만, code-review 는 리뷰만)

**스킬 하나에 의도 하나** — 리뷰 + 테스트 + 커밋을 한 스킬에 섞지 않는다. 작게 나누고 필요하면 조합한다

# Skill 의 파일 구성과, 컨텍스트에 들어오는 순서

디렉토리 · 폴더 하나 = 스킬 하나

```
.claude/skills/
└── api-scaffold/
    ├── SKILL.md                ← 필수 · 이름 · 설명 · 절차
    ├── references/
    │   └── layer-rules.md      ← 참고 문서 (선택)
    ├── scripts/
    │   └── check.sh            ← 실행 스크립트 (선택)
    └── assets/
        └── Test.java.tmpl      ← 템플릿 (선택)
```

**위치** 프로젝트 **.claude/skills/** (git 으로 팀 공유) · 개인 **~/.claude/skills/** · 플러그인 안 **skills/**

SKILL.md · 부분마다 읽히는 시점이 다르다

**1** 항상 · 세션 시작

```
---
name: api-scaffold
description: 새 REST API 를 추가할 때 사용.
  Controller · Service · Test 뼈대를 만든다
---
```

**3** 스킬이 켜질 때

```
## 절차
1. dto/ 에 요청 · 응답 record
2. service/ 에 로직 (금액은 price-rules)
3. controller/ 에 엔드포인트 + @Min/@Max
4. Mockito · @WebMvcTest 테스트 작성
## 완료 기준
- ./gradlew test 통과
```

**4** 본문이 가리킬 때만

```
## 참고
- 계층 규칙은 references/layer-rules.md
```

# Skill 의 파일 구성과, 컨텍스트에 들어오는 순서

컨텍스트 창

`< 에이전트 기본 시스템 프롬프트 · CLAUDE.md >`

**기본**
세션마다 항상

1 `api-scaffold` `price-rules` `test-writer` `code-review` `commit-pr` `…`

**세션 시작**
모든 스킬의 name · description 만 (스킬당 수십 토큰)

2 사용자: 종가 수익률 조회 API 를 추가해줘

**요청**
description 과 맞는 스킬을 고른다

3 에이전트: `api-scaffold` 스킬을 쓴다 → `SKILL.md` 읽기

결과: SKILL.md 본문 (절차 · 완료 기준)

**스킬 켜짐**
이때 본문 전체가 들어온다

4 `Read references/layer-rules.md`

결과: layer-rules.md 내용

**참고 따라가기**
본문이 가리키고 필요할 때만

5 `Bash scripts/check.sh`

결과: OK · 3 files created

**스크립트 실행**
코드는 안 들어오고 실행 결과만

한 번에 다 넣지 않고 **필요한 만큼 단계적으로** 불러온다 (점진적 공개) → 스킬이 많아도 컨텍스트가 가볍다.
그래서 **description 은 짧고 정확하게**, 긴 내용은 **본문 · references 로** 나눈다.

SKILLS · 카테고리

# SW 개발 스킬 9가지 — 언제 무엇을 만드나

## 라이브러리 · API 레퍼런스
LIBRARY & API REFERENCE

사내 라이브러리 · CLI · SDK 의 올바른 사용법과 함정

**이럴 때** AI 가 사내 라이브러리를 자꾸 틀리게 쓸 때

`billing-lib · platform-cli · sdk-gotchas`

## 제품 검증
PRODUCT VERIFICATION

실행 중인 앱을 직접 움직여 동작을 확인

**이럴 때** 테스트 통과만으로 부족할 때 · 효과가 가장 크다

`signup-driver · checkout · chart-ui-check`

## 데이터 · 분석
DATA & ANALYSIS

데이터 · 모니터링 연결, ID · 필드명 · 쿼리 패턴

**이럴 때** 지표 · 로그를 반복해서 조회할 때

`funnel-query · grafana · datadog`

## 업무 자동화
BUSINESS AUTOMATION

여러 도구를 오가는 일을 명령 하나로

**이럴 때** 매일 · 매주 같은 보고 · 티켓 작업을 할 때

`standup · tickets · weekly-recap`

## 스캐폴딩 · 템플릿
SCAFFOLDING & TEMPLATES

프레임워크 규칙에 맞는 뼈대 코드 생성

**이럴 때** 새 API · 마이그레이션을 반복해서 만들 때

`api-scaffold · new-migration · new-app`

## 코드 품질 · 리뷰
CODE QUALITY & REVIEW

팀 코드 기준과 리뷰 방법 (훅 · CI 에서도)

**이럴 때** 리뷰 · 테스트 기준을 모두 같게 하고 싶을 때

`price-rules · test-writer · code-review`

## CI/CD · 배포
CI/CD & DEPLOYMENT

커밋 · 푸시 · 배포를 안전하게

**이럴 때** PR 감시 · 배포 절차가 정해져 있을 때

`babysit-pr · deploy · cherry-pick`

## 장애 대응 런북
INCIDENT RUNBOOKS

증상 → 조사 → 보고서

**이럴 때** 알림 · 에러 로그에서 원인을 찾을 때

`oncall · log-correlator · queue-debug`

## 인프라 운영
INFRASTRUCTURE OPS

정리 · 유지보수 — 삭제가 많아 안전장치 필수

**이럴 때** 안 쓰는 리소스 · 의존성 · 비용을 점검할 때

`orphans · deps · cost-investigation`

**좋은 스킬은 한 카테고리에 깔끔하게 들어간다.** 여러 카테고리에 걸치면 에이전트가 헷갈린다 — 스킬 하나에 의도 하나

**작성 팁** description 은 사람이 아니라 **모델이 읽고 켤지 정하는 문장** · **함정(gotcha) 모음**이 가장 값지다 · 당연한 내용은 쓰지 않는다 · 작게 시작해 키운다

SKILLS · 사전 실습 · eli5

# eli5 Skill 을 설치하고 프로젝트를 물어본다

| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **설치**<br>스킬만 있는 저장소 · 플러그인 아님 | `git clone https://github.com/DreambigOu/ELI5.git`<br>`New-Item -ItemType Directory -Force "$HOME\.claude\skills" \| Out-Null`<br>`Copy-Item -Recurse ELI5\skills\eli5 "$HOME\.claude\skills\eli5"` | PowerShell 에서 실행 · Claude Code 를 **새로 시작**한 뒤 `/` 를 눌러 **eli5 가 보이는가** |
| 02 | **프로젝트에서 연다**<br>열린 디렉토리가 곧 작업 범위 | `cd edu-stock-chart`<br>`claude` | 실습 프로젝트 폴더 안에서 열었는가 |
| 03 | **쉽게 물어본다**<br>슬래시로 스킬을 직접 부른다 | `/eli5 edu-stock-chart 프로젝트가 무엇을 하는지 초등학생에게 설명해줘` | 어떤 파일을 **어떤 순서로** 읽는가 · 어려운 용어 대신 **비유**로 설명하는가 |
| 04 | **대상을 바꾼다**<br>같은 질문 · 다른 청중 | `이 프로젝트의 구조(Controller → Service → Mapper)를 매니저에게 설명해줘` | 슬래시 없이도 **eli5 를 불러오는가** · 어휘 · 비유 · 깊이가 03 과 **달라지는가** |
| 05 | **코드를 물어본다**<br>쉬운 설명이 맞는지 본다 | `MovingAverageService 가 이동평균을 계산하는 방식을 신입 개발자에게 설명해줘` | 설명이 **실제 코드와 맞는가** — 쉬운 말이 곧 정확한 말은 아니다 · 의심되면 해당 파일을 열어 대조 |

**비교** eli5 없이 **"쉽게 설명해줘"**만 해 보고, 대상(5세 · 매니저 · 신입)을 지정했을 때와 비교한다

**참고** `~/.claude/skills` 에 설치하면 **모든 프로젝트**에서 보인다 (개인 환경)

# 스캐폴딩 Skill 을 만들어 본다

| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **준비**<br>skill-creator 가 있는지 먼저 확인 | `! claude plugin list`<br>`/plugin install skill-creator@claude-plugins-official` | **있고 ✔ enabled** → 02 로 · **disabled** → `/plugin` 에서 enable · **없으면** 아래 줄로 설치 후 다시 시작 |
| 02 | **스킬 만들기**<br>슬래시 명령으로 skill-creator 를 부른다 | `/skill-creator:skill-creator .claude/skills/ 에 api-scaffold 스킬을 만들어줘. 바디를 DB 에 저장 · 조회하는 API 를 추가할 때 쓴다. 순서: ① 계획 ② 기존 코드 스캔 ③ Controller → Service → MyBatis Mapper · XML(바디 @Valid) ④ ./gradlew test` | 질문이 오면 답한다 · 스킬 하나에 **의도 하나** (저장 · 조회 API 뼈대만) |
| 03 | **팀 규칙 · 템플릿**<br>스킬 없이는 모를 우리 팀 표준 | `api-scaffold 에 팀 규칙과 템플릿을 넣어줘. 규칙: ① Controller 에서 Mapper 직접 호출 금지 — Controller → Service → Mapper 순서만 허용 ② RESTful 스펙 준수 — 조회 GET · 생성 POST · 수정 PUT · 삭제 DELETE, 경로는 명사 복수형(예: GET /api/accounts/{accountNo}) ③ @RestController + @RequestMapping("/api/...") ④ Swagger 설명 어노테이션 필수 — 클래스 @Tag · 메서드 @Operation(summary, description) · 파라미터 @Parameter ⑤ 생성자 주입(@RequiredArgsConstructor), @Autowired 필드 주입 금지. assets/ 에 Controller · Service · Mapper · Mapper XML 템플릿을 기존 코드를 본떠 둔다.` | `! ls -R .claude/skills/api-scaffold` 로 **템플릿 4개** · SKILL.md 에 **팀 규칙 5가지**가 있는가 |

# 스캐폴딩 Skill 을 만들어 본다

| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 04 | **실제 API 추가**<br>출납 계좌 잔고 조회 (account 테이블 · 샘플 3건 준비됨) | `/api-scaffold 계좌 잔고 조회 API 를 추가해줘. 계좌번호(accountNo)를 받아 account 테이블에서 예금주 · 잔고를 조회하고, 없는 계좌는 404 로 응답한다.` | 조회가 **GET** 인가 · Controller 가 **Service 만** 호출하는가 · **@Tag · @Operation** 이 붙었는가 · **생성자 주입**인가 · 계획 → 스캔 → 작성 → 검증 순서인가 |
| 05 | **검증**<br>테스트 후 Swagger 에서 직접 호출 | `! ./gradlew test` | 테스트 통과 · Swagger 에서 `110-1234-5678` 을 넣으면 **홍길동 · 1,500,000** · 없는 계좌는 **404** |
| 06 | **자동 호출**<br>새 세션에서 슬래시 없이 | `거래량 등록 · 조회 API 를 추가해줘. IN: {symbol, tradeDate, volume>0} 저장 → 201 · OUT: 종목별 조회 → [{tradeDate, volume}] 날짜순, 없는 종목 404. 스펙대로 테스트도 작성해줘.` | 말하지 않아도 **api-scaffold 를 불러오는가** · 등록 POST · 조회 GET 인가 · Swagger 설명이 붙었는가 · 테스트로 **201 · 200 · 404 · 400** 확인 |

**비교** 스킬 없이 하면 조회는 보통 **GET** · 주입은 제각각 → 스킬로는 **POST · 생성자 주입**

참고 · github.com/anthropics/skills ↗

**권장** 공식 예제와 SKILL.md · 구조를 비교해 본다

SKILLS · 실습 2 · 단위 테스트

# 이제 직접 해 보세요 — 테스트 Skill

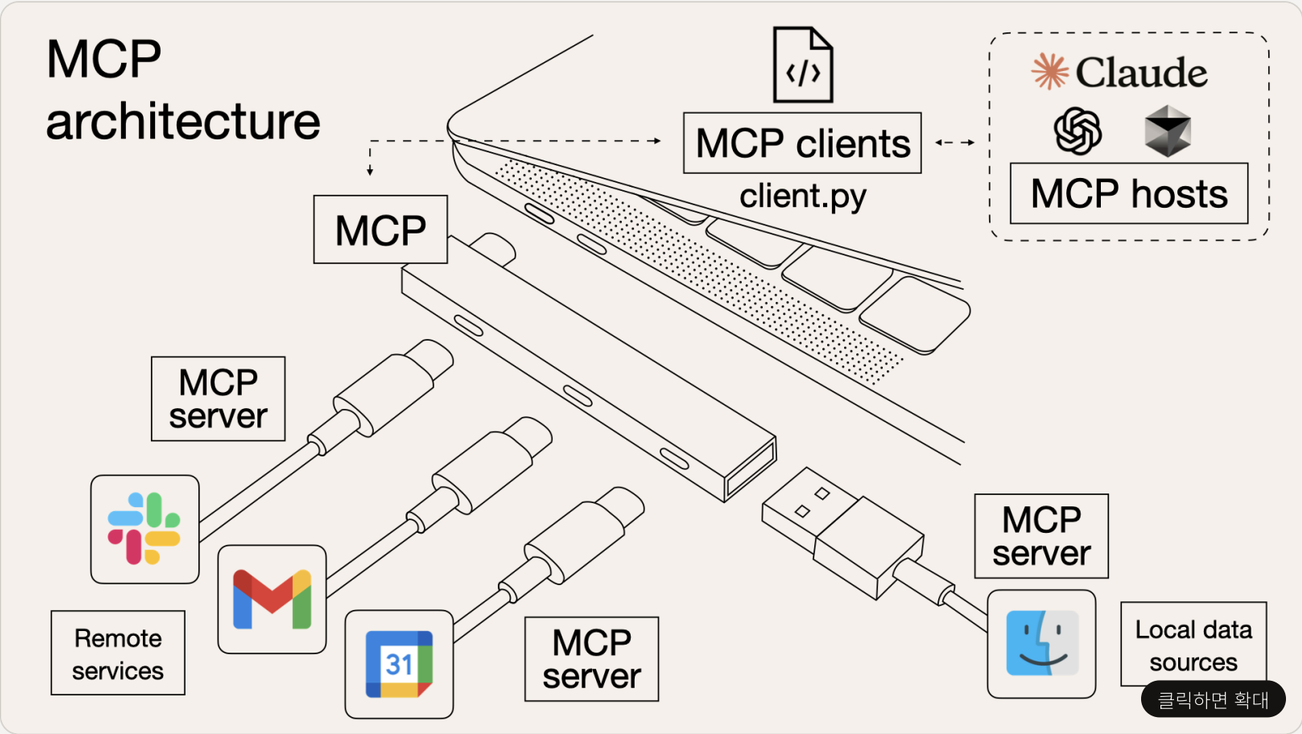
실습 2 실습 1 과 같은 흐름으로, 이번에는 **단위 테스트를 만드는 test-writer 스킬** 을 직접 만든다 · 대상은 실습 1 의 계좌 잔고 조회 API

| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **스킬 만들기**<br>준비는 실습 1 과 같다 | `/skill-creator:skill-creator .claude/skills/ 에 test-writer 스킬을 만들어줘. Service 테스트를 작성할 때 쓴다. 순서: ① 대상 코드 읽기 ② 테스트 목록 계획(기본은 정상 · 예외 두 케이스) ③ 작성 ④ ./gradlew test` | 스킬 하나에 **의도 하나** (테스트 작성만 · 기능 코드는 고치지 않는다) |
| 02 | **팀 규칙 · 템플릿**<br>DB 를 안전하게 쓰는 테스트 표준 | `test-writer 에 팀 규칙과 템플릿을 넣어줘. 규칙: 모든 테스트는 @SpringBootTest · DB 를 건드리면 @Transactional 로 자동 롤백 · @BeforeEach 로 데이터 준비, @AfterEach 로 자원 정리 · 테스트끼리 순서 의존 금지 · @DisplayName 한국어 · given / when / then · 금액은 isEqualByComparingTo. assets/ 에 Service 테스트 템플릿을 둔다.` | **템플릿 1개** · SKILL.md 에 **@SpringBootTest · @Transactional · @AfterEach** 규칙이 있는가 |
| 03 | **테스트 만들기**<br>계좌 Service · 정상과 예외만 | `/test-writer 계좌 잔고 조회 Service 테스트만 작성해줘. 케이스는 두 개: 정상(110-1234-5678 → 홍길동 · 1,500,000) · 없는 계좌 예외. 다른 계층 · 케이스는 만들지 않는다.` | **Service 테스트 1개 · 케이스 2개**만 생기는가 (토큰 절약) · **@SpringBootTest · @Transactional · @AfterEach** 가 붙는가 |
| 04 | **검증**<br>테스트가 진짜 잡는지 본다 | `! ./gradlew test` | 모두 통과 · **두 번 연속** 돌려도 통과(롤백 · 정리 확인) · 로직을 **일부러 틀리면** 실패하는가 |
| 05 | **자동 호출**<br>새 세션에서 슬래시 없이 | `MovingAverageService 의 window 경계값 테스트를 보강해줘` | 말하지 않아도 **test-writer 를 불러오는가** · 기존 Mockito 방식이 아니라 **팀 규칙(@SpringBootTest)**대로 쓰는가 |

**비교** 스킬 없이 하면 테스트 스타일 · 검증 범위가 매번 다르다 → 스킬로 **팀 테스트 규칙**을 통일한다　　막히면 **실습 1 의 단계**를 그대로 따라 한다

MCP · 개념

# MCP — AI 에이전트를 시스템에 꽂는 표준 연결




노트북 = AI 앱(Host) · 허브 = MCP · 케이블 = MCP Server · 끝에 꽂힌 것 = 원격 서비스 · 로컬 데이터

**MCP(Model Context Protocol)** 는 AI 에이전트가 외부 시스템과 이야기하는 **표준 규격**이다. USB-C 처럼 한 번 맞춰 두면 **어떤 AI 앱에서도 같은 연결**을 쓴다.

| | |
|---|---|
| **Host** | AI 앱 — Claude Code · Claude Desktop · IDE. 사용자가 대화하는 곳 |
| **Client** | Host 안에서 서버 하나와 1 : 1 로 연결을 맡는 부분 |
| **Server** | 기능을 내놓는 쪽 — **도구 · 리소스 · 프롬프트**. 로컬(파일 · DB) 또는 원격(Slack · Gmail · Calendar) |

연결하면 에이전트가 더 할 수 있는 것

**읽기**
사내 DB · 문서 · 최신 라이브러리 문서 (context7)

**실행**
티켓 생성 · 메시지 전송 · 일정 등록

**검증**
브라우저를 직접 열어 화면 확인 (Playwright)

**재사용**
서버 하나를 여러 AI 앱 · 팀원이 같이 쓴다

Skill 은 **아는 것**을, MCP 는 **할 수 있는 것**을 늘린다. **context7 도 MCP Server** 다 — 뒤에서 직접 연결해 본다.

SKILL vs MCP · 언제 무엇을 쓰나

# Skills VS MCP

## Skills

에이전트에게 가르친다

### HOW · 어떻게 할지

규칙 · 절차 · 템플릿 — 아는 것을 늘린다

EXAMPLE

우리 팀 규칙대로 만드는 계좌 API
(RESTful · Swagger 설명 · 생성자 주입)

api-scaffold · test-writer

## MCP

에이전트를 연결한다

### WHAT · 무엇이 필요한지

도구 · 데이터 — 할 수 있는 것을 늘린다

EXAMPLE

외부 API 의 실시간 시세 ·
사내 DB 의 계좌 잔고 · 최신 문서

context7 · Playwright · DB

**Skill** — 어떻게 해야 하는지 알려 주면 되는 일

**MCP** — 밖에 있는 걸 가져오거나 실행해야 하는 일

**둘 다** — 연결은 MCP, 쓰는 법은 Skill

먼저 묻는다 → **외부 시스템에 닿아야 하나?** 예: MCP · 아니오 → **반복되는 규칙 · 절차인가?** 예: Skill · 아니오: 프롬프트나 CLAUDE.md 로 충분

MCP · 개발에서 쓰는 곳

# 개발자가 많이 쓰는 MCP — 카테고리 · 쓰임 · 오픈소스

01

## 코드 저장소 · 협업

**이럴 때** 이슈대로 고치고 PR · MR 올리기, CI 실패 원인 찾기

이슈 · PR / MR · 리뷰 코멘트 · CI 로그 · 코드 검색

오픈소스

`github/github-mcp-server`
`GitLab MCP server` (공식)

02

## 이슈 · 문서

**이럴 때** Jira 요구사항을 읽고 구현 → Confluence 설계 문서 갱신

JQL · CQL 검색 · 이슈 생성 · 상태 변경 · 페이지 작성

오픈소스

`atlassian-mcp-server` (Cloud)
`sooperset/mcp-atlassian` (DC)

03

## 전문 I/O 정보

**이럴 때** 전문 레이아웃대로 Controller 의 요청 · 응답 VO (입출력 스펙) 를 정의할 때

전문 ID 로 입출력 필드 조회 · VO 스펙 생성 · 파싱 · 샘플 생성 · 길이 검증

오픈소스

— 없음 · 사내 제작

04

## DB 스키마

**이럴 때** 테이블 구조를 보고 Mapper XML · DTO 를 만들 때

스키마 · 테이블 · 인덱스 조회 · 읽기 전용 SQL (Oracle 포함)

오픈소스

`bytebase/dbhub`

05

## 라이브러리 문서

**이럴 때** 버전별 설정 · API 를 정확히 써야 할 때

라이브러리 ID 검색 · 최신 공식 문서 조회

오픈소스

`upstash/context7`

06

## 화면 검증 · 브라우저

**이럴 때** 만든 화면이 실제로 동작하는지 눈으로 확인할 때

페이지 열기 · 클릭 · 입력 · 스크린샷 · 콘솔 확인

오픈소스

`microsoft/playwright-mcp`

07

## 관측 · 장애 대응

**이럴 때** 알림 · 에러에서 원인을 찾아 리포트할 때

대시보드 · 메트릭 · 로그(Loki) 조회 · 알림 확인

오픈소스

`grafana/mcp-grafana`

08

## 사내 데이터 표준

**이럴 때** 표준 용어 · 도메인대로 컬럼 · 변수명을 지을 때

표준 용어 · 도메인 사전 · 테이블 정의서 조회

오픈소스

— 없음 · 사내 제작

**도입 원칙** 읽기 전용 · 최소 권한 토큰부터 · 운영 DB · 로그는 연결하지 않는다 · 원격 MCP 는 데이터가 외부로 나간다 · **필요한 MCP 만 켠다** (도구 정의가 늘 컨텍스트를 차지) · 점선 카드는 공개 오픈소스가 없어 직접 만든다

# Context7 MCP 를 연결해 쓴다

목표 모델이 **학습 이후에 나온 스펙** 을 MCP 로 공식 문서에서 찾아 답하게 한다 · 실습 폴더 `cd edu-stock-chart` `claude`

| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **모델 고정**<br>비교를 위해 | `/model claude-sonnet-4-6` | 지식 기준 2025.08 · Spring Boot 4 (2025.11 출시) 를 **모르는 모델**로 비교한다 |
| 02 | **연결 확인**<br>이미 있는지 먼저 본다 | `! claude mcp list` | context7 이 보이면 04 로 · 플러그인으로 깔았다면 `plugin:context7` 으로 보인다 |
| 03 | **MCP 등록**<br>없을 때만 · 팀과 공유 | `! claude mcp add --transport http --scope project context7 https://mcp.context7.com/mcp` | `.mcp.json` 이 생기는가 · 플러그인 방식은 `/plugin install context7@claude-plugins-official` |
| 04 | **로그인**<br>처음 한 번 | `/mcp` | context7 선택 → **Authenticate** → 브라우저 승인 · 도구 **resolve-library-id · query-docs** 가 보이는가 |
| 05 | **질문**<br>끝에 use context7 | `Spring Boot 4에서 REST API 버전 관리(v1, v2)를 헤더 방식으로 설정하는 방법과 application.yml 예제를 알려줘. use context7` | **resolve-library-id → query-docs** 호출이 뜨는가 · 공식 문서 출처가 붙는가 |
| 06 | **비교**<br>/mcp 에서 끄고 같은 질문 | `Spring Boot 4에서 REST API 버전 관리(v1, v2)를 헤더 방식으로 설정하는 방법과 application.yml 예제를 알려줘` | yml 속성 이름이 05 와 같은가 다른가 → **다음 장**에서 결과 비교 |

**필요할 때만 켠다** 연결된 MCP 의 도구 정의는 늘 컨텍스트를 차지한다 · 실습 후 안 쓰면 `/mcp` 에서 끈다

**API 키 방식** context7.com/dashboard 에서 발급 → `--header "Authorization: Bearer 키"`

MCP · 실습 결과

# context7 을 켜면 답이 바뀐다

조건 같은 질문 · 같은 모델 **Claude Sonnet 4.6** (지식 기준 2025.08 · Spring Boot 4 는 2025.11 출시) · context7 만 껐다 켰다

질문 `Spring Boot 4에서 REST API 버전 관리(v1, v2)를 헤더 방식으로 설정하는 방법과 application.yml 예제를 알려줘`

## context7 없음

웹 검색으로 대체

context7 미연결 → WebSearch 1회 → **블로그 4개**를 근거로 답함

yml

```yml
spring:
  mvc:
    apiversion:
      enabled: true
      header: X-API-Version
      default-version: "1"
      supported-versions: ["1", "2"]
```

**enabled** 없는 속성

**header** → 실제는 use.header

**default-version · supported-versions** → 실제는 default · supported

**결과** 오류 없이 무시된다 → 버전 관리가 켜지지 않는다 · Java 설정 · 컨트롤러 코드는 맞음

## use context7

공식 문서 조회

context7 3회 호출 → **Spring Boot 4.0.0 공식 소스**를 근거로 답함

yml

```yml
spring:
  mvc:
    apiversion:
      use:
        header: X-API-Version
      default: "1.0"
      supported: ["1.0", "2.0"]
      detect-supported: true
```

**use.header · default · supported** 공식 속성 이름과 일치

**detect-supported** 컨트롤러의 version 값을 자동 수집

**결과** 공식 문서와 일치 · 근거가 블로그 → 공식 소스로 바뀜

정리

모르는 최신 내용은 AI 가 **웹 검색으로 메우지만, 설정 키처럼 정확해야 하는 값은 틀릴 수 있다.** context7 은 **버전별 공식 문서**로 답한다.

참고

Opus · Sonnet 5.5 (지식 기준 2026.06) 는 context7 없이도 맞힌다 · 차이는 **학습 시점 이후** 내용에서 난다

# Playwright MCP 로 Swagger 를 직접 눌러 본다

목표 AI 가 **브라우저를 직접 조작** 해 API 를 실행하고 화면으로 확인한다 · 준비 Node.js 18+ · Chrome · 실습 폴더 `cd edu-stock-chart` `claude`

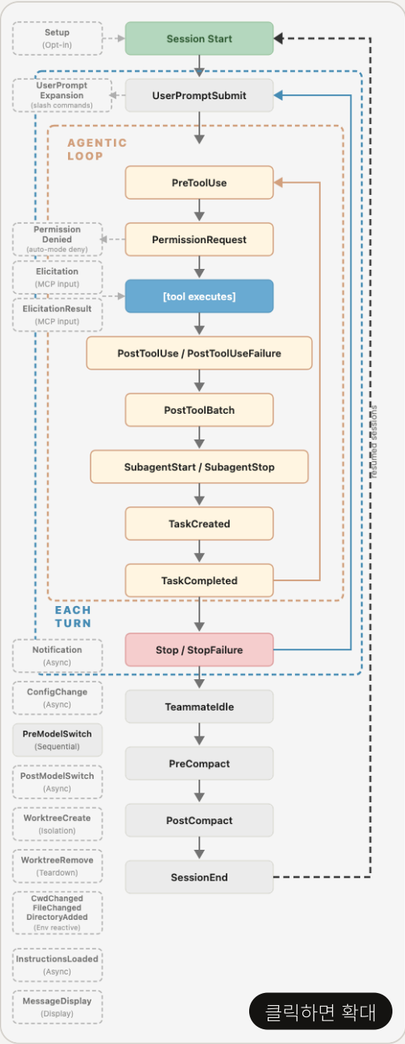
| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **연결 확인**<br>이미 있는지 먼저 본다 | `! claude mcp list` | playwright 가 보이면 **03** 으로 · 플러그인으로 깔았다면 `plugin:playwright` 로 보인다 |
| 02 | **MCP 등록**<br>없을 때만 · 팀과 공유 | `! claude mcp add --scope project playwright -- npx @playwright/mcp@latest` | `.mcp.json` 이 생기는가 · 플러그인 방식은 `/plugin install playwright@claude-plugins-official` · 등록 후 재시작 |
| 03 | **도구 확인**<br>로그인 없음 | `/mcp` | playwright 선택 → **browser_navigate · browser_click · browser_take_screenshot** 이 보이는가 |
| 04 | **서비스 기동**<br>Swagger 가 뜬다 | `! ../scripts/start.sh`<br>`! ..\scripts\start.bat` | `localhost:8080/swagger-ui.html` 이 열리는가 · 아래는 Windows |
| 05 | **Swagger 열기**<br>AI 가 브라우저를 연다 | `playwright 로 http://localhost:8080/swagger-ui.html 을 열고 보이는 API 목록을 알려줘` | **브라우저 창**이 뜨는가 · dashboard-controller 3개 · stock-controller 1개 |
| 06 | **Try it out**<br>눌러서 실행 | `Swagger 에서 GET /api/stocks/{symbol}/moving-average 를 Try it out 으로 symbol 005930, window 3 으로 실행하고 응답 코드와 첫 번째 값을 알려줘` | **200** · points 8개 · 첫 값 2026-09-03 **70133.33** |
| 07 | **오류 · 증거**<br>스크린샷 | `같은 API 를 window 1 로 실행해 응답 코드를 알려주고 응답 화면 스크린샷을 저장해줘` | **400** 이 나오는가 · 스크린샷 파일 경로를 알려주는가 |

**토큰** 페이지를 열 때마다 화면 구조(스냅샷)가 컨텍스트에 들어간다 · 다 쓰면 `/mcp` 에서 끈다

**파일** 스냅샷 · 스크린샷은 `.playwright-mcp/` 에 쌓인다 → `.gitignore` · Chrome 이 없으면 `npx playwright install chrome`

HOOKS · 개념

# Hooks — 정해진 순간에 반드시 실행된다




**Hook** 은 에이전트가 일하는 흐름의 **정해진 시점**(세션 시작 · 도구 실행 전후 · 작업 끝)마다 **자동으로 실행되는 명령**이다. CLAUDE.md 의 지시는 AI 가 잊을 수 있지만, hook 은 **매번 반드시** 돈다.

개발 흐름의 어느 단계에 붙이나

| | |
|---|---|
| **작업 시작** | **환경 준비** — 브랜치 · 이슈 · 팀 규칙을 미리 알려 준다 |
| **요청 입력** | **입력 점검** — 비밀번호 · 키 · 고객 정보가 섞였는지 본다 |
| **코드 수정 전** | **안전장치** — 위험 명령 · 운영 설정 · `.env` 수정을 막는다 |
| **코드 수정 후** | **품질 자동화** — 포맷터 · import 정리를 바로 적용한다 |
| **작업 마무리** | **검증 게이트** — 린트 · 테스트 · 빌드를 못 넘으면 다시 고치게 한다 |
| **대기 중** | **알림** — 승인 · 입력을 기다리면 메신저 · 데스크톱으로 알린다 |

이런 일이면 hook 으로 만든다

**매번 빠뜨리는 일**
린트 · 포맷 · 테스트 실행

**사람이 보기 귀찮은 일**
비밀 정보 · 금지 파일 검사

**사고 나면 큰 일**
운영 DB · 삭제 명령 차단

CLAUDE.md 는 **부탁**, Hook 은 **보장**이다. 꼭 실행돼야 하는 것만 hook 으로 — 느린 명령은 매 턴을 느리게 만든다. 시점 전체는 다음 장.

# Claude Code hook 시점 33개 — 언제 실행되나

## 01 세션 4

★ **SessionStart**
세션 시작 · 재개 · /clear · 압축 직후

**Setup**
--init · --maintenance 로 시작할 때 (CI 준비 1회)

**InstructionsLoaded**
CLAUDE.md · rules 파일을 읽어 들일 때

**SessionEnd**
세션이 끝날 때 (exit · /clear · logout)

## 02 프롬프트 · 화면 3

★ **UserPromptSubmit** 차단
프롬프트 제출 직후 · AI 가 처리하기 전

**UserPromptExpansion** 차단
슬래시 명령이 프롬프트로 펼쳐질 때

**MessageDisplay**
AI 답변 텍스트가 화면에 표시될 때

## 03 도구 실행 6

★ **PreToolUse** 차단
도구 실행 직전 · matcher 로 도구 이름 지정

**PermissionRequest**
권한 승인 창이 뜰 때 · decision 으로 허용 · 거부

**PermissionDenied**
auto 모드가 도구 호출을 거부했을 때

★ **PostToolUse**
도구 실행이 성공한 직후

**PostToolUseFailure**
도구 실행이 실패한 직후

**PostToolBatch** 차단
병렬 도구 호출 묶음이 끝나고 다음 판단 전

## 04 응답 종료 · 알림 3

★ **Stop** 차단
AI 가 응답을 마쳤을 때 · 막으면 이어서 일한다

**StopFailure**
API 오류(rate limit · 과부하)로 턴이 끝났을 때

★ **Notification**
권한 요청 · 입력 대기 알림을 보낼 때

★ 개발에서 자주 쓰는 시점 · 차단 exit 2 로 막을 수 있다 (Stop 류는 「계속 일해」) · 출처 code.claude.com/docs/en/hooks · 2026.10

# Claude Code hook 시점 33개 — 언제 실행되나

## 05 서브에이전트 · 작업 5

**SubagentStart**
서브에이전트가 생성될 때

**SubagentStop** 차단
서브에이전트가 일을 마칠 때

**TaskCreated** 차단
작업 목록에 작업이 만들어질 때

**TaskCompleted** 차단
작업을 완료로 표시할 때

**TeammateIdle** 차단
에이전트 팀의 팀원이 쉬려 할 때

## 06 컨텍스트 · 모델 4

**PreCompact** 차단
컨텍스트 압축 직전 (수동 · 자동)

**PostCompact**
컨텍스트 압축이 끝난 뒤

**PreModelSwitch** 차단
모델 변경을 적용하기 직전

**PostModelSwitch**
모델이 바뀐 뒤

## 07 환경 변화 6

**ConfigChange** 차단
세션 중 설정 파일이 바뀔 때

**CwdChanged**
작업 디렉터리가 바뀔 때 (cd)

**DirectoryAdded**
/add-dir 로 작업 폴더를 추가할 때

**FileChanged**
지켜보는 파일(.env 등)이 바뀔 때

**WorktreeCreate** 차단
worktree 를 만들 때 · 기본 git 동작 대체

**WorktreeRemove** 차단
hook 이 만든 worktree 를 지울 때

## 08 MCP 2

**Elicitation** 차단
MCP 서버가 도구 실행 중 사용자 입력을 요청할 때

**ElicitationResult** 차단
사용자가 답한 뒤 · 서버로 보내기 전

★ 개발에서 자주 쓰는 시점 · 차단 exit 2 로 막을 수 있다 (Stop 류는 「계속 일해」) · 출처 code.claude.com/docs/en/hooks · 2026.10

# 에이전트마다 hook 이 다르다

시점 개념은 같아도 **이름 · 작성 방식이 달라** 에이전트를 바꾸면 hook 도 옮겨 써야 한다

## Claude Code

`settings.json` 에 셸 명령

명령이 **exit 2** 로 끝나면 막는다

시점 이름 예

PreToolUse · PostToolUse · Stop

## opencode

`JS / TS` 플러그인

**.opencode/plugins/** 에 코드로 작성한다

시점 이름 예

tool.execute.before · session.idle · file.edited

## pi agent

`TypeScript 확장 · pi.on()`

**~/.pi/agent/extensions/** 에 확장으로 작성한다

시점 이름 예

tool_call · tool_result · agent_end · session_start

HOOKS · 실습 1

# 작업이 끝나면 빌드 검사 — 실패하면 스스로 고친다

목표 Stop hook 으로 **빌드 검사를 매번 강제** 하고, 깨진 코드를 AI 가 스스로 고치게 한다 · 실습 폴더 `cd edu-stock-chart` `claude`

| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **현재 확인**<br>이미 있는지 먼저 본다 | `/hooks` | Stop 에 등록된 hook 이 없는가 · 있으면 02 를 건너뛴다 |
| 02 | **hook 추가**<br>AI 에게 시킨다 | `.claude/settings.json 에 Stop hook 을 추가해줘. 명령은 ./gradlew compileJava -q 1>&2 \|\| exit 2 로 해줘.` | `.claude/settings.json` 이 생기는가 · `/hooks` 에 **Stop** 이 보이는가 |
| 03 | **일부러 깨뜨리기**<br>컴파일 에러를 낸다 | `MovingAverageService 에 존재하지 않는 클래스 PriceStats 를 반환하는 summary() 메서드를 추가해. 빌드는 확인하지 마.` | AI 가 끝내려는 순간 **Stop hook 이 막고** 컴파일 에러가 표시되는가 |
| 04 | **자동 복구**<br>입력하지 않고 지켜본다 | — 입력 없음 — | AI 가 에러를 읽고 **스스로 고친 뒤** 빌드가 통과해야 끝나는가 |
| 05 | **되돌리기**<br>실습 코드 정리 | `! git restore src` | MovingAverageService 가 원래대로 · hook 은 남겨 두거나 `/hooks` 에서 지운다 |

**|| exit 2 가 핵심** gradle 은 실패하면 exit 1 → 그냥 알리고 끝난다 · **exit 2** 여야 막고 에러를 AI 에게 돌려준다

**주의** 계속 실패하면 멈추지 못한다 → 입력의 `stop_hook_active` 로 두 번째는 통과 · `test` 는 매 턴이 느려지니 `compileJava` 부터

HOOKS · 실습 2 · 이제 해 보세요

# 도구 실행 전에 막고, 실행 후에 남긴다

목표 **PreToolUse** 로 설정 파일 수정을 막고, **PostToolUse** 로 고친 파일을 기록한다 · 둘 다 matcher `Edit|Write`

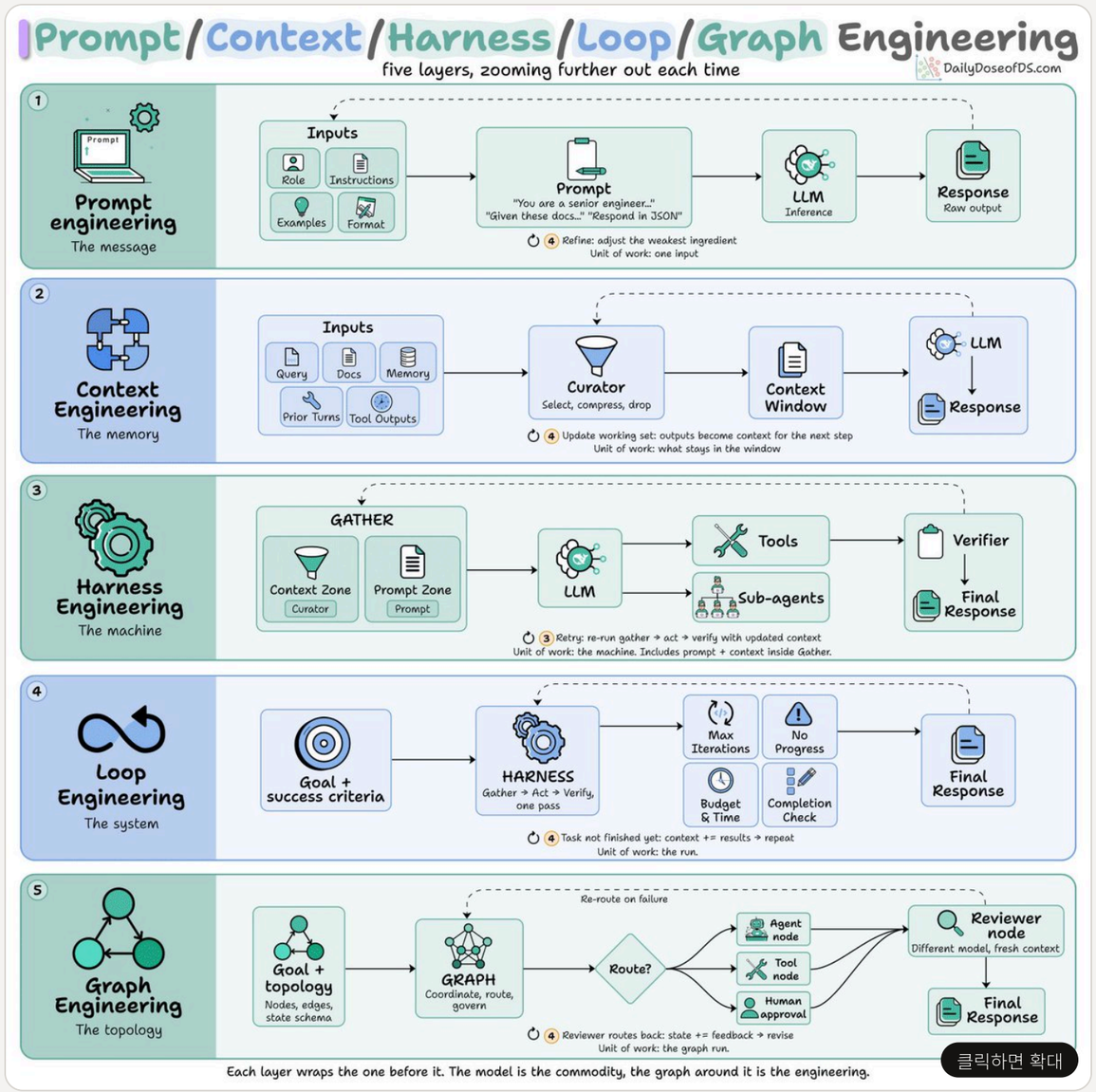
| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **PreToolUse 추가**<br>실행 전 · 막기 | `.claude/settings.json 에 PreToolUse hook 을 추가해줘. matcher 는 Edit\|Write, 대상 파일이 application.yml 이면 "설정 파일은 수정 금지" 를 stderr 로 내고 exit 2 로 막아줘.` | hook 입력(stdin JSON)의 `tool_input.file_path` 를 보고 판단하는가 |
| 02 | **PostToolUse 추가**<br>실행 후 · 기록 | `PostToolUse hook 도 추가해줘. matcher 는 Edit\|Write, 수정된 파일 경로를 시간과 함께 .claude/edit-log.txt 에 한 줄씩 남겨줘.` | `/hooks` 에 **PreToolUse · PostToolUse** 가 모두 보이는가 |
| 03 | **막히는지**<br>Pre 확인 | `application.yml 의 server.port 를 9090 으로 바꿔줘` | **"설정 파일은 수정 금지"** 로 막히는가 · `! git diff --stat` 에 변경이 없는가 |
| 04 | **남는지**<br>Post 확인 | `MovingAverageService 클래스 위에 한 줄 주석을 추가해줘` | `! cat .claude/edit-log.txt` 에 **시간 · 파일 경로**가 찍히는가 |
| 05 | **되돌리기**<br>실습 정리 | `! git restore src` | 코드가 원래대로 · hook 은 `/hooks` 에서 확인 후 지우거나 남긴다 |

**Pre 는 막을 수 있고 Post 는 못 막는다** Post 시점엔 이미 파일이 바뀌었다 → 기록 · 포맷 · 알림 같은 후처리용

**hook 이 안 먹으면** `/hooks` 로 등록 확인 → 그래도 안 되면 `/exit` 후 `claude` 재시작

ENGINEERING · 진화

# 프롬프트에서 그래프까지 — 엔지니어링은 바깥으로 넓어진다




| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | **Prompt**<br>메시지 | 한 번의 요청에 필요한 것을 다 담는다 — 역할 · 배경 · 지시 · 예시 · 형식<br>단위 · 입력 하나 | 질문 잘 쓰기 · use context7 |
| 02 | **Context**<br>기억 | 창은 유한하다 — 남길 것 · 줄일 것 · **버릴 것**을 고른다<br>단위 · 창에 남는 것 | CLAUDE.md · Skill · /compact |
| 03 | **Harness**<br>기계 | 모으고 → 실행하고(도구 · 서브에이전트) → **검증**한다<br>단위 · 한 번의 실행 | Skill · MCP · Hook · Subagent |
| 04 | **Loop**<br>반복 실행 | 목표 · 멈춤 조건(최대 반복 · 예산) · **자동 완료 검사**로 다시 돌릴지 정한다<br>단위 · 전체 실행 | |
| 05 | **Graph**<br>조율 | 여러 루프의 순서 · 병렬 · **누가 누구를 검토**할지 정한다<br>단위 · 전체 작업 | |

CONTEXT · RAG

# 컨텍스트의 핵심은 양이 아니라 맞는 정보다

창을 **줄이는 관리**도 중요하지만, 답의 품질은 **필요한 정보를 정확히 찾아 넣는 것**에서 정해진다. 이걸 **RAG**(Retrieval-Augmented Generation)라고 부른다.

질문 → **찾기** Retrieve → **붙이기** Augment → **답하기** Generate

## Vector DB 뜻으로 찾는다

```
"계좌 해지 절차" → [0.12, -0.87, …] → 가까운 조각 3개
```

문서를 조각내 **숫자 벡터(임베딩)**로 저장하고, 질문과 **의미가 가까운** 조각을 꺼낸다

이럴 때

표현이 달라도 뜻이 비슷한 걸 찾을 때 — 사내 규정 · 매뉴얼 · FAQ · 장애 기록

약점

정확한 숫자 · 관계 · 최신 여부는 놓치기 쉽다

Chroma · pgvector · Qdrant

## Graph DB 관계로 찾는다

```
(계좌) —보유→ (고객) —가입→ (상품)
```

대상은 **노드**, 관계는 **엣지**로 저장하고, 관계를 **여러 단계 따라가며** 찾는다

이럴 때

「이걸 바꾸면 어디가 영향받나」 — 테이블 · API 의존성, 권한 · 조직 관계

약점

노드 · 관계를 먼저 설계하고 쌓는 비용이 크다

Neo4j · GraphRAG

## LLM Wiki 정리해 두고 읽는다

```
[[계좌]] ↔ [[이체 규칙]] ↔ [[장애 2025-03]]
```

LLM 이 원문을 미리 읽고 **서로 링크된 Markdown 페이지**로 정리해 둔다 · 사람도 읽고 고친다

이럴 때

프로젝트 · 도메인 지식을 사람과 AI 가 함께 쌓을 때 — 설계 결정 · 코드 구조 · 용어집

약점

원문이 바뀌면 다시 정리해야 어긋나지 않는다

obsidian-second-brain · Obsidian

어떤 저장소를 쓰든 **들어간 데이터의 품질**이 답을 정한다 — 오래되거나 틀린 문서를 넣으면 틀린 답이 **그럴듯하게** 나온다. 앞에서 쓴 context7 도 공식 문서를 찾아 넣는 RAG 다.

# 코드를 위키로 만들고, 위키로 코드를 만든다

준비 없을 때만 설치 (uv 필요)

```
/plugin marketplace add eugeniughelbur/obsidian-second-brain
```

```
/plugin install obsidian-second-brain@obsidian-second-brain
```

| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **vault 만들기**<br>빈 폴더 → init · wiki 스타일 | `! mkdir ../koscom-wiki`<br>`/obsidian-second-brain:obsidian-init` | 볼트 경로 `../koscom-wiki` · 레이아웃 **wiki** 선택 → `_CLAUDE.md` · `index.md` · `raw/` · `wiki/` 생성 · 끝나면 **세션 재시작** |
| 02 | **코드 위키 생성**<br>architect · 파일별 노트까지 | `/obsidian-second-brain:obsidian-architect .`<br>기본 Architecture 노트 + 코드 파일별 노트<br>[규칙] 대상 · 제외 · 위치 · 파일명 · frontmatter · 본문 · 지어내지 않기 · @generated / @user<br>클릭하면 전체 13줄 복사 · 전문은 51장 02 | `wiki/projects/edu-stock-chart/` 에 **Architecture 7개 · Code 17개** · 코드에 없는 말을 지어내지 않았는가 |
| 03 | **Obsidian 확인**<br>앱에서 · 토큰 0 | Obsidian → **Open folder as vault** → koscom-wiki → **Graph view** | Controller → Service → Mapper 연결이 보이는가 · 앱이 없으면 `wiki/**/*.md` |

# 코드를 위키로 만들고, 위키로 코드를 만든다

| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 04 | **검색**<br>find · 위키를 근거로 | `/obsidian-second-brain:obsidian-find StockController 에서 이동평균 요청이 들어오면 어떤 서비스와 매퍼를 거쳐 DB 까지 가는지, 관련 테스트 파일도 같이 알려줘` | 답이 **[[노트]] 링크**를 근거로 호출 흐름 · 테스트 4개를 짚는가 |
| 05 | **기록**<br>capture · decide | `/obsidian-second-brain:obsidian-capture MovingAverageService 캐시에 TTL · eviction 없음. 개선 후보. 관련: [[MovingAverageService.java]]`<br>`/obsidian-second-brain:obsidian-decide --formal window 범위 2~20 · 기본 5. 근거 @Min(2) @Max(20) · validateWindow. 이유는 코드에 없으니 TBD` | `wiki/concepts/` 아이디어 · `wiki/decisions/` ADR 에 **이유 TBD** 로 남는가 (지어내지 않았는가) |
| 06 | **작업 기록**<br>log · 오늘 한 일 | `/obsidian-second-brain:obsidian-log edu-stock-chart 코드 위키 실습: 파일별 노트 확인, 호출 흐름(Controller → Service → Mapper → XML) 검색, 캐시 TTL 아이디어와 window 범위 결정을 기록함` | `wiki/logs/` 에 **개발 로그 1개** · **데일리 노트**가 생기는가 |

# 코드를 위키로 만들고, 위키로 코드를 만든다

| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 07 | **외부 자료 반영**<br>ingest · 미리 보고 넣기 | `/obsidian-second-brain:obsidian-ingest C:/Users/KOSCOM/workspace/edu-coding-ai-agent/edu-stock-chart/scripts/README.md --preview`<br>`/obsidian-second-brain:obsidian-ingest C:/Users/KOSCOM/workspace/edu-coding-ai-agent/edu-stock-chart/scripts/README.md` | `raw/articles/` 에 **원본** · `wiki/concepts/` 에 **요약** 이 생기는가 · 경로는 자기 경로로 |
| 08 | **볼트 점검**<br>health | `/obsidian-second-brain:obsidian-health` | **치명 0** 인가 · 경고 · 정보는 내용을 읽고 판단 (실습 기록: 치명 0 · 경고 2 · 정보 2) |
| 09 | **증분 갱신**<br>코드를 고친 뒤 · 바뀐 것만 | `/obsidian-second-brain:obsidian-architect . 증분 갱신만 해줘. 노트 frontmatter 의 scanned-commit 이후 바뀐 파일(git diff --name-only <scanned-commit>..HEAD)만 반영한다. 바뀐 파일은 @generated 블록만 고치고 @user 블록은 그대로 둔다. 새 파일은 같은 파일별 노트 규칙으로 만들고, 삭제된 파일의 노트는 status: deleted 로 표시한다. 끝나면 scanned-commit 을 현재 커밋으로 갱신해줘`<br>`/obsidian-second-brain:obsidian-reindex` | 바뀐 파일 노트만 고쳐지는가 · **@user 메모가 남는가** · `scanned-commit` 이 새 커밋인가 · reindex 후 find 에 새 내용이 나오는가 |

**토큰 아끼기** architect 전체 생성은 처음 한 번 · 이후는 09 증분 갱신 · 03 은 앱에서 보니 0 · 점검은 `obsidian-health` · 검색에 안 나오면 `obsidian-reindex`

LLM WIKI · 프롬프트 모음

# 코드를 위키로 만들고, 위키로 코드를 만든다

단계 제목을 누르면 펼쳐지고 **검은 상자를 누르면 복사**된다 · 한 번에 하나만 펼쳐진다

## 00 플러그인 설치

접기 ▾

없을 때만 · 설치 후 `/plugin` 에서 enabled 확인

```
/plugin marketplace add eugeniughelbur/obsidian-second-brain
```

```
/plugin install obsidian-second-brain@obsidian-second-brain
```

## 01 볼트 폴더 · init

펼치기 ▸

## 02 코드 위키 생성 · architect

펼치기 ▸

## 03 검색 · find

펼치기 ▸

## 04 아이디어 메모 · capture

펼치기 ▸

## 05 결정 기록 · decide

펼치기 ▸

## 06 작업 기록 · log

펼치기 ▸

## 07 외부 자료 · ingest

펼치기 ▸

## 08 점검 · health · reindex

펼치기 ▸

## 09 증분 갱신 · architect

펼치기 ▸

GRAPH · 실습 · graphify

# 코드를 그래프로 — 관계를 따라 찾는다

준비 `/skills` 에 graphify 가 없을 때만 `! uv tool install graphifyy` `! graphify install` · 설치 후 claude 재시작 · Python 3.10+

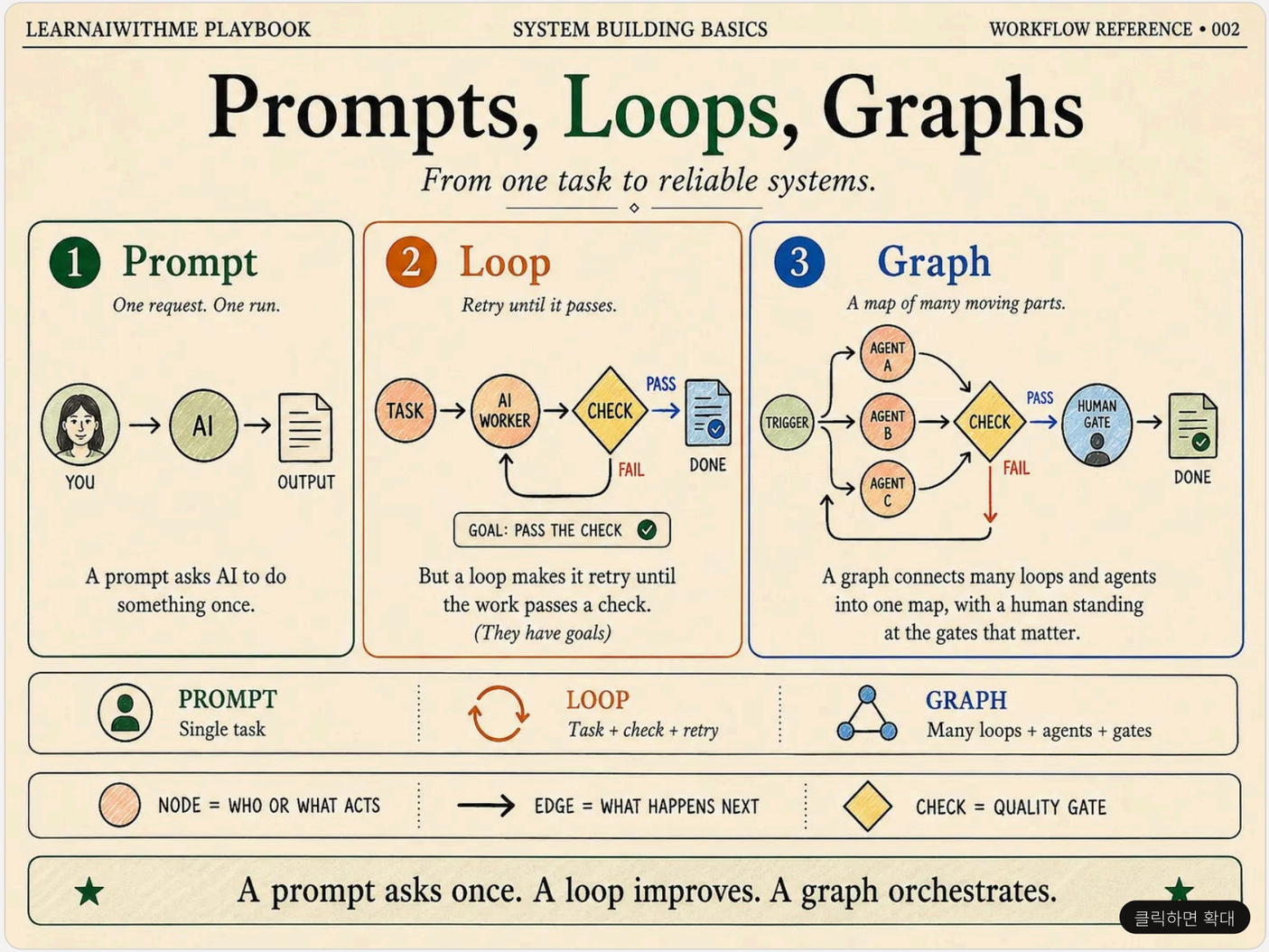
| | 단계 | Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **그래프 만들기**<br>코드는 로컬 분석 | `/graphify src/main/java` | 파일 분류(code 7) · 노드 · 엣지 수 · `graphify-out/` 에 graph.html · GRAPH_REPORT.md |
| 02 | **그래프 보기**<br>브라우저 | `graphify-out/graph.html 을 브라우저로 열고, GRAPH_REPORT.md 의 핵심 클래스를 요약해줘` | 연결 · 묶음이 보이는가 · **가장 많이 연결된 클래스**가 무엇인가 |
| 03 | **호출 경로**<br>관계 따라가기 | `/graphify path "StockController" "StockPriceMapper"` | Controller → calculate → fetchWithRetry → **findBySymbol** → Mapper |
| 04 | **관계 질의**<br>답 길이 상한 | `/graphify query "findBySymbol 을 바꾸면 영향받는 곳" --budget 800` | 호출하는 메서드 · 클래스가 **그래프에서** 나오는가 |
| 05 | **활용**<br>그래프로 계획 | `위 그래프 결과를 근거로, findBySymbol 에 기간(from, to) 조건을 추가할 때 고칠 파일과 순서를 계획해줘` | 파일을 다 열지 않고 **영향 범위**를 잡는가 · `/context` 로 읽은 양 확인 |

**토큰** 코드는 tree-sitter 로 로컬 분석(무료) · 스킬 진행 · 묶음 이름 짓기만 모델 사용 · yml · md 같은 문서를 넣으면 의미 분석에 토큰

**정리** `graphify-out` 은 git 에 올리지 않는다 · 코드가 바뀌면 `/graphify src/main/java --update`

PROMPT · LOOP · GRAPH

# 한 번 묻고, 다시 돌리고, 여럿을 엮는다




## Prompt 한 번 요청 · 한 번 실행

`나 → AI → 결과`

결과의 품질은 **질문**에 달려 있다 · 틀리면 사람이 다시 묻는다

## Loop 통과할 때까지 다시

`작업 → AI → 검사 ✕ → 다시 … ✓ → 완료`

**목표(검사)**가 있어 스스로 고친다 · 앞의 Stop hook 빌드 게이트가 작은 루프다

## Graph 여러 부분의 지도

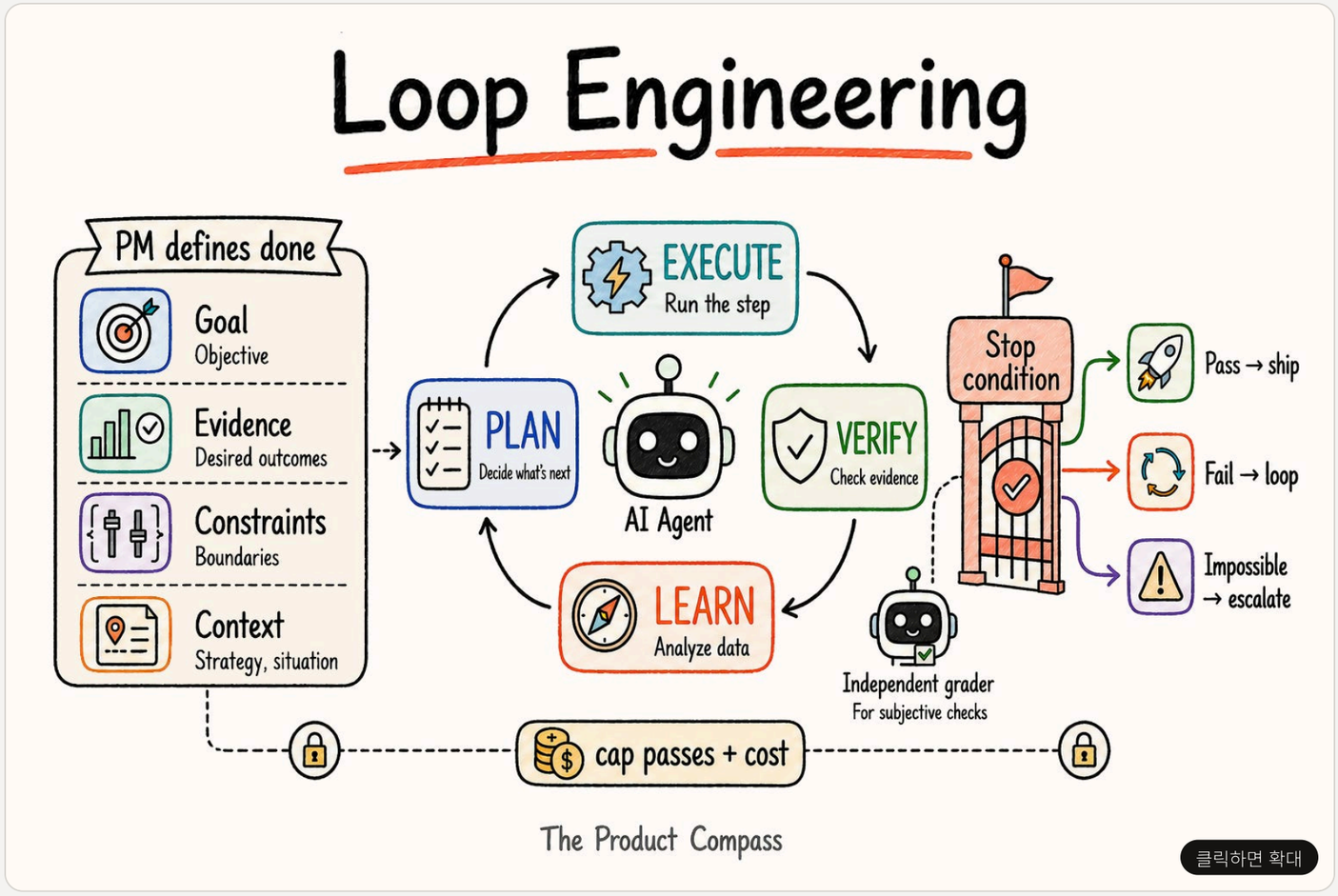
`시작 → 에이전트 A · B · C → 검사 → 사람 승인 → 완료`

여러 루프 · 에이전트를 **한 흐름**으로 엮고, 중요한 관문에 **사람**이 선다

**노드** 누가 · 무엇이 일하나 → **엣지** 다음에 무엇을 하나 ◆ **검사** 품질 관문

LOOP ENGINEERING

# 사람은 「완료」를 정하고, AI 는 통과할 때까지 돈다




## 완료의 정의 사람이 정한다

목표 · 증거 · 경계 · 배경

**증거** 테스트 · 빌드 통과 · **경계** 건드리면 안 되는 파일 · 명령 · **배경** CLAUDE.md · Skill · 위키

## 반복 AI 가 돈다

계획 → 실행 → 검증 → 학습 → 계획 …

결과를 **증거로 확인**하고, 실패 원인을 다음 계획에 반영한다

## 멈춤 조건 관문

통과 → 완료 · 실패 → 다시 · 불가능 → 사람에게

설계 · 문장처럼 주관적인 판단은 **독립 채점자**(다른 모델 · 리뷰어 에이전트)가 본다

## 브레이크 폭주 방지

최대 반복 횟수 + 비용 상한

멈추지 않는 루프는 토큰을 태운다 · Stop hook 의 `stop_hook_active` 도 같은 장치

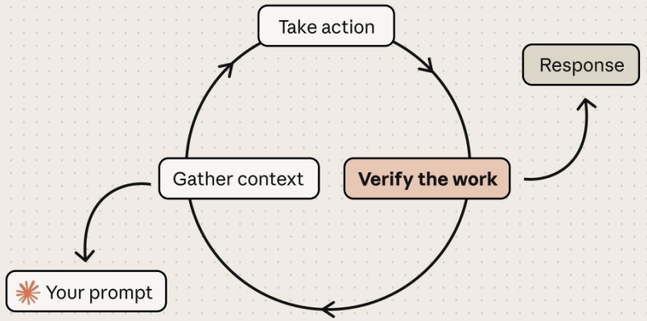
# 누가 끝을 정하나 — 턴 · 목표 · 시간

## Turn-based loops

Claude judges when it's completed the tasks or needs additional context.

USE IT WHEN

You're exploring or making a decision.




Exits when Claude judges the task complete.
Or the effort budget runs out.

클릭하면 확대

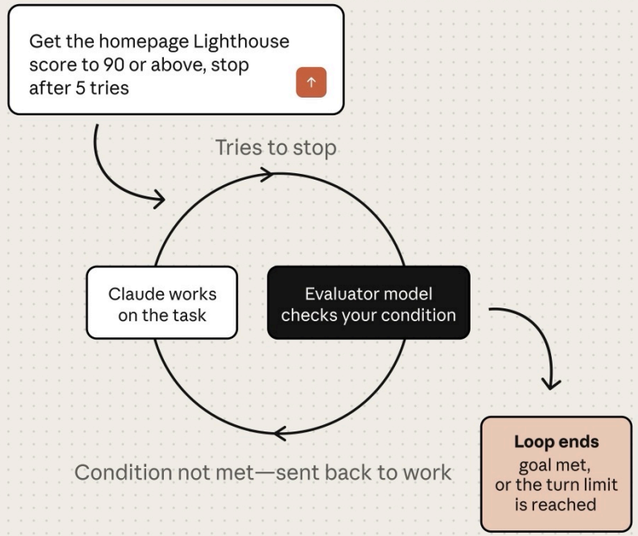
**턴 기반** 보통의 대화 · Claude 가 끝을 판단

## Goal-based loops

You define what done looks like, and Claude iterates until reaching that bar.

USE IT FOR

Tasks that have verifiable exit criteria.




클릭하면 확대

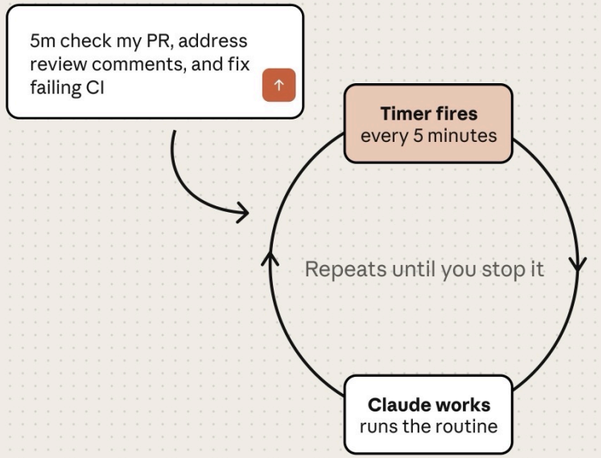
**목표 기반** `/goal` · 다른 모델이 조건을 채점

## Time-based loops

Claude runs a prompt repeatedly on a schedule you set up.

USE IT FOR

Recurring work or interfacing with external environments.




클릭하면 확대

**시간 기반** `/loop` · 사람이 멈출 때까지

LOOP ENGINEERING · 실습

# /goal · /loop 로 루프를 돌려 본다

**/goal** 조건을 이룰 때까지

기본 내장 앞 턴이 끝나면 다음 턴 · **다른 작은 모델**이 「충족 · 불가능」을 판정해야 멈춘다

**/loop** 시간마다 다시

기본 내장 정한 **간격**(1분~)마다 같은 요청 · 세션이 열려 있을 때만 · 취소하거나 7일 뒤 만료

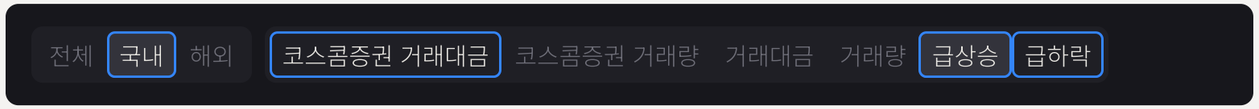
| | 단계 | Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **/goal**<br>설치 없음 | /goal MovingAverageServiceTest 에 window 경계값 테스트를 추가한다.<br>[완료] 1 · 21 예외 + 메시지 · 2 · 20 정상 · test exit 0 결과를 보여준다<br>[제약] 이 파일만 · 삭제 · @Disabled 금지 [멈춤] 10턴<br>[예외] main 수정 필요 · 환경 오류 2회 → 보고하고 멈춤<br>클릭하면 전체 프롬프트 복사 | ◎ /goal active · 턴마다 판정이 뜨는가 · **테스트 4개**와 exit 0 결과가 대화에 보이는가 · 다른 파일을 고치지 않았는가 · /goal 로 턴 수 · 토큰 확인 |
| 02 | **/loop**<br>예시 커밋 → 위키 자동 갱신 | /loop 2m 최신 커밋 ↔ 위키 scanned-commit 비교<br>같으면「위키 최신」한 줄 · 다르면 architect 증분 갱신 → reindex<br>코드는 수정하지 않는다<br>클릭하면 전체 프롬프트 복사 | 별도 세션에서 켜 둔다 · 다른 세션에서 **커밋**하면 2분 안에 **갱신한 노트**를 보고하는가 · @user 메모 유지 · 「위키 루프 취소해줘」 · 운영에서는 post-commit hook |

**누가 끝을 정하나** /goal 은 **다른 모델이 채점** · /loop 은 시간 **브레이크** 턴 상한을 꼭 둔다 · 고정 간격 /loop 은 Esc 로 안 멈춘다 → 말로 취소

# 순위 필터·정렬 — 버튼은 있고, API 를 만든다



화면 · 이미 연결됨




누르면 → `GET /api/dashboard/rankings?market=DOMESTIC&sort=RISE`

**지금** 서버가 파라미터를 무시 → 무엇을 눌러도 17개 그대로 · 파란 테두리 버튼만 과제 범위

파라미터

| 이름 | 값 | 동작 |
|---|---|---|
| `market` | `ALL` 생략 시 | 전체 |
| | `DOMESTIC` | 국내만 · `overseas = false` |
| | `OVERSEAS` | 해외만 · `overseas = true` |
| `sort` | `TRADE_AMOUNT` 생략 시 | `rank_no` 오름차순 |
| | `RISE` | 등락률 `change_rate` 내림차순 |
| | `FALL` | 등락률 `change_rate` 오름차순 |

등락률이 같으면 `rank_no` 오름차순

규칙

- 정해진 값이 아니면 (소문자 `rise` 포함) → **400**
- 파라미터를 모두 생략하면 **지금과 같은 결과** · 응답 형식은 그대로
- Controller → Service → Mapper · SQL 은 `DashboardMapper.xml`
- `StockController` · `MovingAverageService` 는 수정하지 않는다

데이터 · 준비됨

`stock_ranking` 17개 — 국내 7 · 해외 10 · 컬럼 `rank_no` · `overseas` · `change_rate`

확인용 예시 · 시드 데이터 기준

| 요청 | 기대 결과 |
|---|---|
| **(파라미터 없음)** | 17개 · 1위 SOXL |
| `?market=DOMESTIC&sort=RISE` | 7개 · 1위 코스모스바이오 +29.94% · 2위 에코프로비엠 +7.81% |
| `?market=OVERSEAS&sort=FALL` | 10개 · 1위 SOXS -2.11% |
| `?market=KR` · `?sort=rise` | 400 |

완료 기준

1. `./gradlew test` 통과 (기존 테스트 포함)
2. 파라미터 표의 각 행과 400 을 검증하는 테스트가 있다
3. 다시 띄운 화면에서 버튼을 누르면 순위가 바뀐다

LOOP ENGINEERING · M9 과제 1 · 워크플로

# 사람은 시작과 끝만, 가운데는 /goal 이 돈다

## 사람

시작

### 01 띄워 보기

`start` → **국내**를 눌러도 17개 그대로 → `stop`

→

### 02 /goal 입력

스펙 · 완료 조건 · 제약 · 재시도 15번 · 예외 조건을 **한 번에** · 이후 입력하지 않는다

## AI 루프

03 지켜보기 · 입력 없음

### 구현

Controller → Service → Mapper · SQL 은 DashboardMapper.xml

→

### 테스트

`./gradlew test` · 표의 각 행 + 400 · 기존 테스트 포함

→

### 화면 점검

`start` → Playwright 로 버튼 클릭 · 표 + 스크린샷 → `stop`

→

### 판정

다른 모델이 대화만 보고 채점 · 테스트 결과 · 화면 표가 보여야 통과

↻ 실패하면 원인 한 줄 → 고치고 **테스트부터 다시** · 매번 **「재시도 n/15」**

## 끝

세 갈래

### 충족 → 04 다시 띄우기

사람이 `start` → 국내 7개 · 국내 + 급상승 1위 코스모스바이오 → `stop` → 기록

### 15번째도 실패

서버를 끄고 멈춤 · 남은 실패와 원인을 보고

### 예외 조건

금지 파일 수정 필요 · 시드 불일치 · 포트 사용 중 · 환경 오류 2회 → 바로 멈춤

# 순위 필터·정렬을 내 루프로 구현한다

준비 M8 에서 만든 내 루프 (완료 기준 · Stop 훅 · test-runner) · **edu-stock-chart** 폴더에서 연 Claude Code

| | 단계 | Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **띄워 보기**<br>구현 전 상태 · 보고 끈다 | `! ../scripts/start.sh`<br>`! ../scripts/stop.sh`<br>`! ..\scripts\start.bat`<br>`! ..\scripts\stop.bat` | `localhost:5173` 에서 **국내**를 눌러도 17개 그대로인가 · 확인했으면 **stop** 으로 끈다 (goal 이 마지막에 다시 띄운다) · .sh 는 macOS · Linux, .bat 은 Windows |
| 02 | **과제 입력**<br>/goal · 구현 → 테스트 → 화면 | `/goal 순위 API 에 market · sort 구현 → 테스트 → 화면 점검 [순서] 구현 → ./gradlew test → start · Playwright 로 버튼 확인 · stop [완료] 테스트 4가지 · BUILD SUCCESSFUL · 화면 표 + 스크린샷 [재시도] 실패하면 고치고 다시 · 「재시도 n/15」· 15번째 실패 → 보고하고 멈춤`<br>클릭하면 전체 프롬프트 복사 | `◎ /goal active` · 「재시도 n/15」 가 보이는가 · 마지막에 **화면 표 · 스크린샷**이 나오고 서버가 꺼졌는가 · 이후 입력하지 않는다 |

# 순위 필터·정렬을 내 루프로 구현한다

| | 단계 | Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 03 | **지켜보기**<br>개입 최소 | — 입력 없음 — | 실패 → 스스로 고침을 반복하며 **「재시도 n/15」**가 올라가는가 · 잘못 가면 **코드를 고치지 말고** 기록 |
| 04 | **다시 띄우기**<br>새 코드 반영 · 보고 끈다 | `! ../scripts/start.sh`<br>`! ../scripts/stop.sh`<br>`! ..\scripts\start.bat`<br>`! ..\scripts\stop.bat` | **국내** 7개 · **국내 + 급상승** 1위 코스모스바이오 · 확인했으면 **stop** 으로 끈다 |

**기록** 무엇이 부족해 헤맸나 → CLAUDE.md · 훅 · 완료 기준 중 어디를 고칠지 적는다

**다음** 기록한 것을 CLAUDE.md · 훅에 반영하고 → **과제 2 · 종목 검색**으로 차이를 본다

# 종목 검색 — 검색창은 있고, API 를 만든다



## 화면 · 이미 연결됨

입력하면 → `GET /api/stocks/search?q=삼성` · 결과를 눌러도 화면 전환 없음

## 응답

```
[{ "symbol": "005930", "name": "삼성전자", "market": "KOSPI" }, …]
```

필드 이름이 다르면 목록이 깨진다 — 화면이 **symbol · name · market** 을 읽는다

## 데이터 · 준비됨

`stock` 테이블 32개 — 국내 20 · 해외 12 · 컬럼 `symbol` · `name` · `market`

## 규칙

- Controller → Service → Mapper · SQL 은 Mapper XML
- 검색용 Controller · Service · Mapper 를 **새로** 만든다
- `StockController` · `MovingAverageService` 는 수정하지 않는다

## 검색 조건

| 조건 | 동작 |
|---|---|
| **대상** | `symbol` 또는 `name` 에 들어 있으면 (부분 일치) |
| **영문** | 대소문자 구분 안 함 — `tsla` → 테슬라 |
| `%` · `_` | 와일드카드가 아니라 **글자 그대로** — `%` → 빈 목록 |
| **검색어** | 앞뒤 공백 제거 · 없거나 공백뿐이면 **400** |
| **정렬 · 개수** | `name` 오름차순 · **최대 10건** · 없으면 200 과 `[]` |

## 확인용 예시 · 시드 데이터 기준

| 검색어 | 기대 결과 |
|---|---|
| `삼성` | 4개 · 삼성SDI → 삼성물산 → 삼성바이오로직스 → 삼성전자 |
| `tsla` · `␣sox␣` | 테슬라 · SOXL, SOXS |
| `0` | 10개 (11개 이상 일치) |
| `%` · `_` · `없는종목` | 빈 목록 |
| **공백만** · `q` **없음** | 400 |

## 완료 기준

1. `./gradlew test` 통과 · 검색 조건 각 줄을 검증하는 테스트
2. 다시 띄운 화면의 검색창에 입력하면 결과 목록이 뜬다

# 과제 1 과 같은 흐름 — 고친 루프로 다시 돌린다

## 사람

시작

### 01 띄워 보기

`start` → 검색창에 삼성 → 「검색 기능 준비 중」 → `stop`

→

### 02 /goal 입력

스펙 · 완료 조건 · 제약 · 재시도 15번 · 예외 조건을 한 번에 · 이후 입력하지 않는다

## AI 루프

03 지켜보기 · 입력 없음

### 구현

검색용 Controller · Service · Mapper 를 새로 · SQL 은 Mapper XML

→

### 테스트

`./gradlew test` · 검색 조건 각 줄 · 기존 테스트 포함

→

### 화면 점검

`start` → Playwright 로 검색창 입력 · 표 + 스크린샷 → `stop`

→

### 판정

다른 모델이 대화만 보고 채점 · 테스트 결과 · 화면 표가 보여야 통과

↻ 실패하면 원인 한 줄 → 고치고 **테스트부터 다시** · 매번 **「재시도 n/15」**

## 끝

세 갈래

### 충족 → 04 다시 띄우기

사람이 `start` → 삼성 4개 (삼성SDI 먼저) · tsla 테슬라 → `stop` → 1차와 비교

### 15번째도 실패

서버를 끄고 멈춤 · 남은 실패와 원인을 보고

### 예외 조건

금지 파일 수정 필요 · 시드 불일치 · Playwright 연결 안 됨 · 포트 사용 중 · 환경 오류 2회

# 종목 검색을 고친 루프로 다시 돌린다

준비 과제 1 기록을 반영해 고친 내 루프 (CLAUDE.md · Stop 훅 · test-runner) · Playwright MCP 연결 · **edu-stock-chart** 폴더에서 연 Claude Code

| | 단계 | Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **띄워 보기**<br>구현 전 상태 · 보고 끈다 | `! ../scripts/start.sh`<br>`! ../scripts/stop.sh`<br>`! ..\scripts\start.bat`<br>`! ..\scripts\stop.bat` | 검색창에 **삼성** → `검색 기능 준비 중` 이 뜨는가 · 확인했으면 **stop** 으로 끈다 · .sh 는 macOS · Linux, .bat 은 Windows |
| 02 | **과제 입력**<br>/goal · 구현 → 테스트 → 화면 | `/goal 종목 검색 API 구현 → 테스트 → 화면 점검`<br>`[순서] 구현 → ./gradlew test → start · Playwright 로 검색창 확인 · stop`<br>`[완료] 검색 조건 테스트 · BUILD SUCCESSFUL · 화면 표 + 스크린샷`<br>`[재시도] 실패하면 고치고 다시 · 「재시도 n/15」· 15번째 실패 → 보고하고 멈춤`<br>클릭하면 전체 프롬프트 복사 | `◎ /goal active` · 「재시도 n/15」 가 보이는가 · 마지막에 **화면 표 · 스크린샷**이 나오고 서버가 꺼졌는가 · 이후 입력하지 않는다 |

# 종목 검색을 고친 루프로 다시 돌린다

| | 단계 | Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 03 | **지켜보기**<br>1차와 비교 | — 입력 없음 — | 테스트 통과 뒤 **스스로 start → Playwright → stop** 하는가 · 「재시도 n/15」 · 과제 1 에서 고친 규칙이 같은 실수를 막는가 |
| 04 | **다시 띄우기**<br>새 코드 반영 · 보고 끈다 | `! ../scripts/start.sh`<br>`! ../scripts/stop.sh`<br>`! ..\scripts\start.bat`<br>`! ..\scripts\stop.bat` | 검색창에 **삼성** → 삼성SDI 부터 4개 · **tsla** → 테슬라 · 확인했으면 **stop** 으로 끈다 |

**1차 vs 2차** 무엇을 고쳤더니 무엇이 좋아졌나 — 턴 수 · 개입 횟수 · 같은 실수 반복 · **화면까지 확인했는가**

**주의** `삼성SDI` 가 먼저인 것은 정상 (영문이 한글보다 앞) · 버그로 보고 고치게 두지 않는다

CODE REVIEW

# 코드는 싸졌고, 리뷰가 새 병목이 됐다

요구사항 (사람) → 코드 작성 (AI · 몇 분) → **리뷰 · 검증** (사람 · 그대로 → 줄이 길어진다) → 배포 (그대로)

가장 느린 단계가 전체 속도를 정한다 — 쓰기를 빠르게 해도 리뷰가 그대로면 배포는 그대로

## AI 도입이 많은 팀에서 일어난 일

**+98%**
병합된 PR 수

**+91%**
PR 리뷰 시간

**+154%**
PR 크기

**+9%**
개발자당 버그

**조직 전체의 배포 속도 · 리드 타임 · 장애율은 그대로** — 개인은 빨라졌는데 회사는 빨라지지 않았다
병목이 「쓰기」에서 「리뷰 · 검증」으로 옮겨 갔다

출처 Faros AI, The AI Productivity Paradox (2025) · 개발자 10,000+ · 1,255 팀 텔레메트리 · 분석 도구 회사의 자료이며 인과가 아닌 상관관계

## 그래서 코드 품질이 더 중요해졌다

**테스트 통과 ≠ 좋은 코드** — M9 에서 본 함정 — `${}` SQL 인젝션 · 400 대신 500 · 범위 밖 수정은 **테스트가 못 잡는다**

**사람 리뷰가 가장 비싸다** — AI 가 만든 PR 은 많고 크다 · 사람이 줄마다 읽으면 그 자리에서 줄이 막힌다

**버그는 큰 PR 에 숨는다** — PR 이 커질수록 꼼꼼히 못 본다 · 놓친 결함은 운영에서 더 비싸게 돌아온다

**AI 가 1차로 거른다** — `/code-review` 로 정확성 문제를 먼저 걸러내고, 사람은 **설계 · 요구사항 판단**에 시간을 쓴다

**/code-review** — Claude Code 내장 리뷰 · 변경(diff)을 **새 서브에이전트**가 읽고 버그를 찾아 보고한다
low ~ max 로 깊이 조절 · 대상 지정 (PR · 브랜치 · 경로) · --fix 로 바로 수정 · ultra 는 클라우드 정밀 리뷰

CODE REVIEW · 왜 별도 세션인가

# 쓴 사람이 채점하면 점수가 후하다

원인 · 연구와 공식 문서

**자기 선호 편향**

LLM 평가자는 **자기가 쓴 글을 알아보고** 더 높게 평가한다 · 알아보는 능력이 클수록 편향도 커진다

Panickssery · Bowman · Feng, LLM Evaluators Recognize and Favor Their Own Generations (NeurIPS 2024)

**혼자서는 못 고친다**

외부 피드백 없이 스스로 다시 보면 **잘 고쳐지지 않고, 오히려 나빠지기도** 한다

Huang et al., Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet (ICLR 2024)

**이유를 알면 믿는다**

같은 대화의 리뷰어는 「왜 이렇게 짰는지」를 이미 듣고 있다 · 새 컨텍스트 리뷰어는 **diff 와 기준만** 보고 결과 자체로 판단한다

Anthropic, Claude Code Best practices — Add an adversarial review step

**꽉 찬 컨텍스트**

구현으로 가득 찬 세션은 **앞의 지시를 잊고 실수가 늘어난다** — 컨텍스트가 찰수록 성능이 떨어진다

Anthropic, Claude Code Best practices

> "A fresh context improves code review since Claude won't be biased toward code it just wrote."
>
> — Claude Code Best practices · Writer / Reviewer 패턴 (Session A 가 쓰고 Session B 가 리뷰)

**별도 세션에서 `/code-review`** 실습

작성 대화 · 판단까지 분리 · **다른 모델**로 볼 수 있다 · 결과는 사람이 골라 작성 세션에 넘긴다

CODE REVIEW · 실습

# 별도 세션에서 /code-review 로 과제 코드를 리뷰한다

**/code-review 레벨**
`low` 확실한 것만 · `medium` ~ `max` 넓게 · 생략하면 **지난번에 입력한 레벨** · 입력한 적이 없으면 **세션 effort**

**대상 뒤에 붙인다**
생략 = 현재 브랜치 + 커밋 안 한 변경 · `src/main` 경로 · `HEAD~3..HEAD` 커밋 · PR 번호

**--fix · --max-findings 플래그**
`--fix` 리뷰가 바로 고친다 (체크포인트 밖 → git 으로 되돌림) · `--max-findings all` 전부 보기

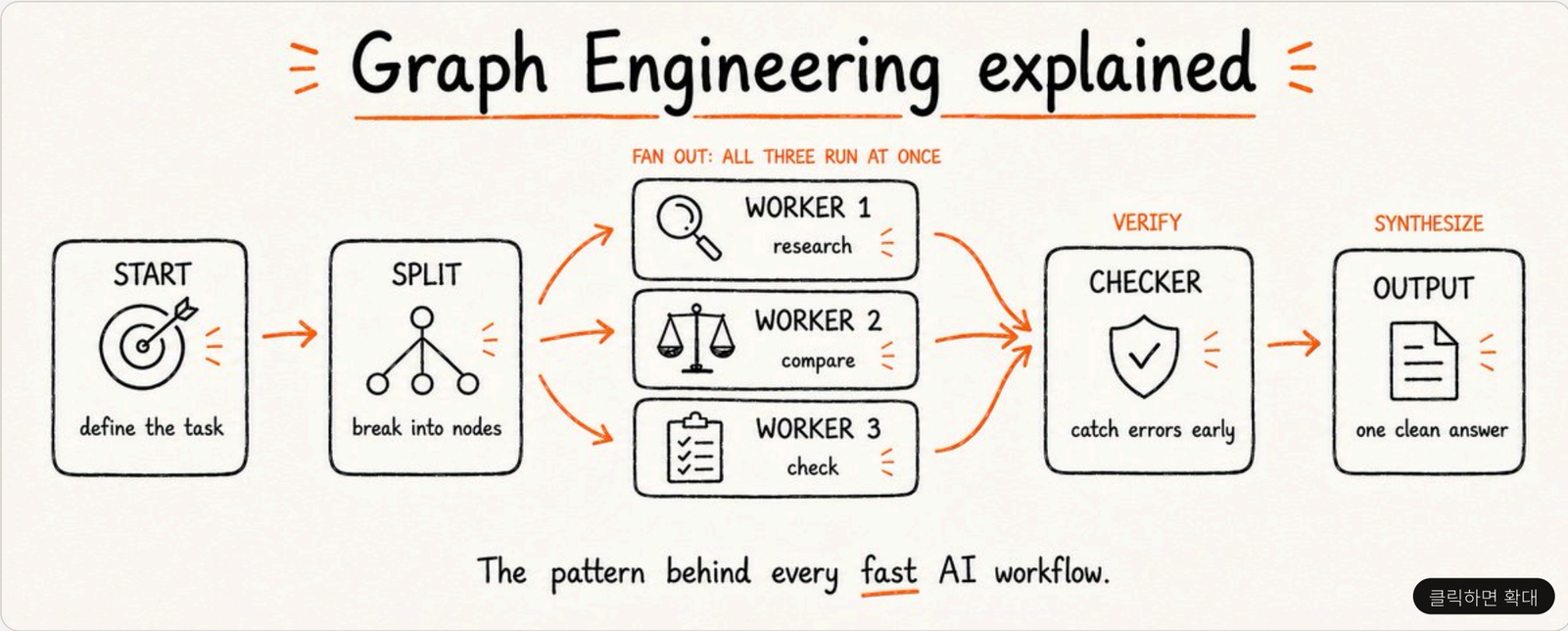
| | 단계 | 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **새 세션 열기**<br>작성 세션은 그대로 | `cd edu-stock-chart && claude` | **새 터미널 창**에서 · 과제를 구현한 대화와 다른 세션인가 |
| 02 | **모델 고르기**<br>Opus 5.5 | `/model claude-opus-5-5` | 상태줄에 **Opus 5.5** 가 보이는가 · 리뷰는 이 모델로 돈다 |
| 03 | **리뷰 실행**<br>변경 전체 | `/code-review` | 백그라운드로 돌고 결과가 도착하는가 · 파일 위치 · 한 줄 요약 · `correctness` 같은 분류 |
| 04 | **깊게 · 좁게**<br>레벨과 대상 | `/code-review high src/main/java/kr/co/koscom/edu/stockchart/service` | `low` 보다 발견이 늘어나는가 · **service 패키지** 파일만 보는가 |
| 05 | **커밋 단위**<br>방금 커밋 · 특정 커밋 | `/code-review HEAD~1..HEAD`<br>`/code-review abc1234^..abc1234` | 위는 **방금 커밋만** · 아래는 **그 커밋 하나만** ( `abc1234` 는 `! git log --oneline -5` 로 찾은 해시) |
| 06 | **모델 되돌리기**<br>Sonnet 5.5 | `/model claude-sonnet-5-5` | 리뷰가 끝나면 되돌린다 · 상태줄에 **Sonnet 5.5** 가 보이는가 |

**왜 --fix 를 안 쓰나** 고칠지 말지는 **사람이 골라** 작성 세션에 넘긴다 — 리뷰 세션이 고치면 다시 「쓴 사람」이 된다

**버전** Claude Code v2.1.223 이상 ( `--max-findings` 는 v2.1.288) · `/review` 도 같은 명령 · `! claude --version`

GRAPH ENGINEERING

# 비슷한 것이 아니라 연결된 것을 찾는다




## 노드와 엣지

그래프는 이 둘뿐

**노드** 아는 것 · 일하는 것 (사람 · 결정 · 장애 · 작업자)
**엣지** 그 사이의 연결 — 위 그림처럼 **나누고 · 동시에 돌리고 · 검사해 합친다**

## 연결을 따라 찾는다

여러 단계(hop)

```
Job queue —결정→ ADR-007
ADR-007 —대체→ ADR-003
ADR-003 —원인→ 장애 03-11
```

「Redis 를 왜 뺐나?」 벡터는 Redis 언급 글 10개, 그래프는 **이유의 사슬** 3개

## 관계에 이름을 붙인다

타입 있는 엣지

```
관련 있음 → 1비트
supersedes · depends_on
decided_by · caused
```

누가 누구를 대체했는지 · 무엇이 원인인지 알아야 AI 가 **추론**할 수 있다

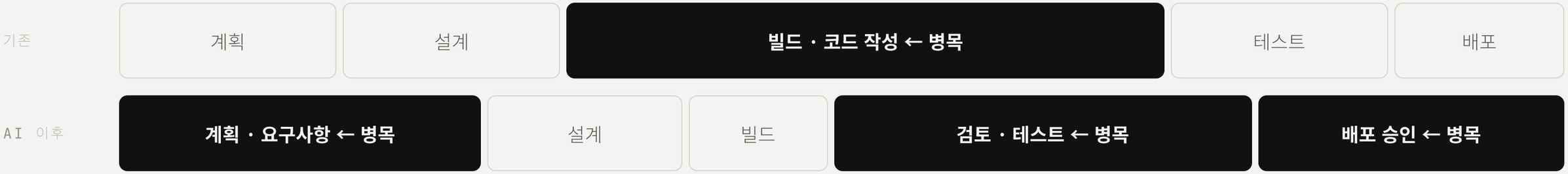
## 언제 쓰나

질문에 따라 나눠 쓴다

**강함** 여러 단계 연결 · 시간에 따른 변화 · 전체 종합
**약함** 단순 조회 · 비용 → 이때는 벡터 검색
**주의** 「같은 대상」 판단이 틀리면 단계마다 오류가 곱해진다 — 위키 링크 `[[ ]]` 는 사람이 이미 이어 둔 그래프

# 병목은 코드에서 그 앞뒤로 옮겨갔다

AI 로 코드는 빨라졌지만 **계획 · 검토 · 배포**는 사람 속도 그대로다. 그래서 지켜야 할 것(품질 · 승인 · 기록)은 그대로 두고, **확인하는 방법**만 AI 속도에 맞게 바꾼다 — 이것이 AI 네이티브 SDLC 다.




줄 단위 코드 리뷰 · 회의 · 위원회 같은 **사람 속도에 맞춘 통제**가 에이전트의 생산량을 따라가지 못한다

AI 네이티브 SDLC — 각 단계가 **다음 단계가 읽을 산출물**을 git 에 남기는 루프

인시던트 기록이 **새 intent.md** 가 되어 다음 사이클을 시작한다

산출물이 모두 버전 관리되니 커밋 · 작성자 · 시각이 그대로 **감사 추적**이 된다 · 사람은 단계마다 일하지 않고 **게이트에서 판단**한다

# 6단계 — 산출물이 다음 단계로, 사람은 게이트에

| | 단계 | 남기는 산출물 | AI 가 하는 일 | 사람 게이트 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | **Plan**<br>의도 캡처 | `intent.md` | 질문으로 범위 · 사용자 · 제약 · 성공 기준을 구체화해 초안 작성 — 몇 주 → 몇 시간 | 프로덕트 오너 승인 |
| 02 | **Design**<br>요구사항 + 설계 | `spec.md` | 조직 Skill(보안 · 컴플라이언스 · UX)을 적용해 **한 세션**에 요구사항과 설계를 함께 | PO 리뷰 · 고위험이면 테크리드 |
| 03 | **Build**<br>계획 기반 구현 | `plan.md` · diff | **plan mode 로 계획 먼저** → 승인 후 구현 · CLAUDE.md · Skill · Hook · 병렬 세션 | 엔지니어가 plan 승인 |
| 04 | **Test**<br>스스로 검증 | 테스트 결과 · 빌드 로그 · 스크린샷 | 사람에게 넘기기 전에 **스스로 검증** · 새 컨텍스트의 검증 서브에이전트 · CI 평가 | 코드 소유자 (증거 첨부 리뷰) |
| 05 | **Deploy**<br>검토 · 배포 게이트 | PR · 리뷰 결과 · 배포 기록 | 모든 PR 에 같은 리뷰(버그 · 보안 · 스펙 준수) · 정책은 `REVIEW.md` | 코드 소유자 · 운영은 릴리스 매니저 |
| 06 | **Maintain**<br>루프 닫기 | 인시던트 기록 · 새 `intent.md` | 스크립트가 이상을 감지하면 진단 → 수정 PR 또는 새 intent 로 **01 단계에 되돌림** | 서비스 소유자 · on-call |

# 통제는 문서가 아니라 하네스로 지킨다

## 권고 Advisory

`CLAUDE.md · Skill`

AI 가 규칙을 **적용할 가능성이 높다** ·
위반은 드물지만 가능하다

앞에서

CLAUDE.md 19–21장 · Skill 22–26장

## 강제 Deterministic

`Hook · 관리형 설정`

막거나 확인을 받는다 · **항상** 지켜지고
결정이 로그로 남는다

앞에서

Hook 33–36장 · 꼭 지켜야 할 정책은 Skill 이 아니라 여기로

## 판단 Gate

`사람 승인`

branch 보호 · 릴리스 매니저 서명 · 정책 오너에게 라우팅

앞에서

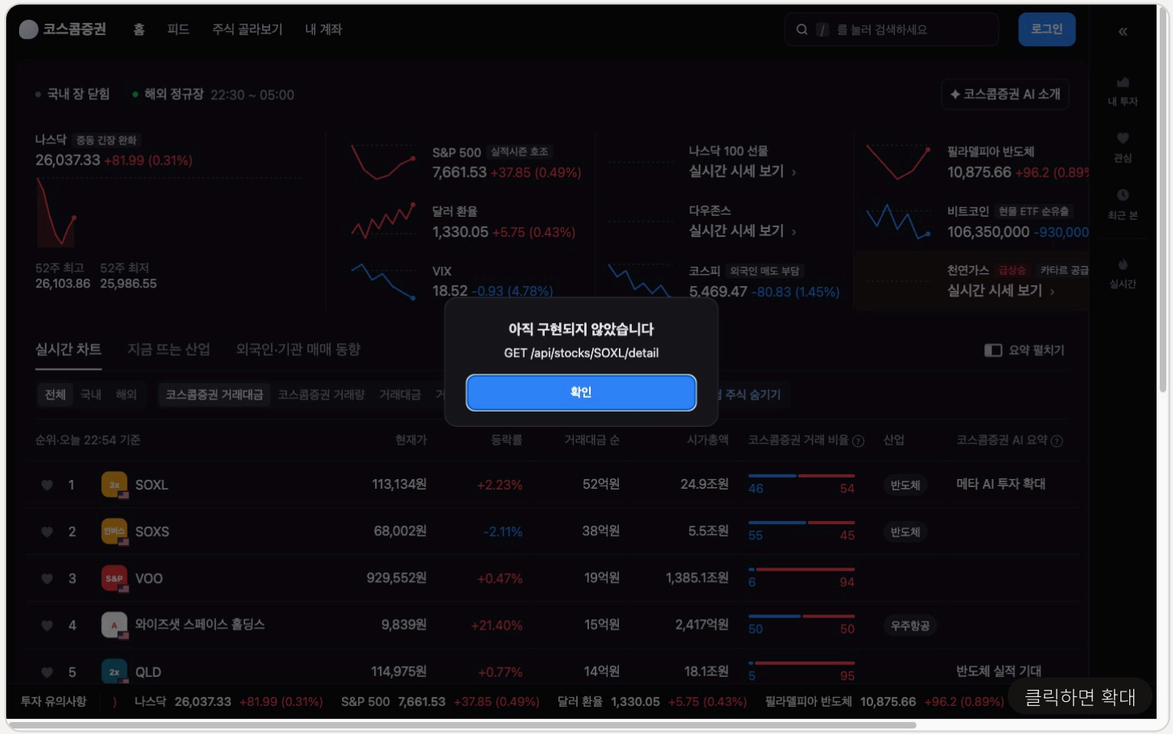
그래프의 「사람 승인」 관문 52장

# 사람은 실행자에서 게이트의 판단자로

| 역할 | 기존 | AI 네이티브 |
|---|---|---|
| **프로덕트 오너** | 요구사항 작성 · 회의 주도 | `intent.md` · `spec.md` 검토 · 정책 충돌 해결 |
| **엔지니어** | 직접 코딩 · 줄 단위 리뷰 | 여러 세션 오케스트레이션 · **plan 승인** · 게이트 판단 |
| **QA** | 단계 경계에서 검증 | **평가 세트** 설계와 유지 |
| **플랫폼 엔지니어** | 파이프라인 관리 | Hook · Skill · 관리형 설정 · 평가 소유 |
| **기술 리드** | 리뷰 기준 관리 | `REVIEW.md` · `CLAUDE.md` · 위험 등급 판단 |
| **보안 리드** | 릴리스 전 스캔 | 정기 스캔 운영 · 발견 사항 분류 |

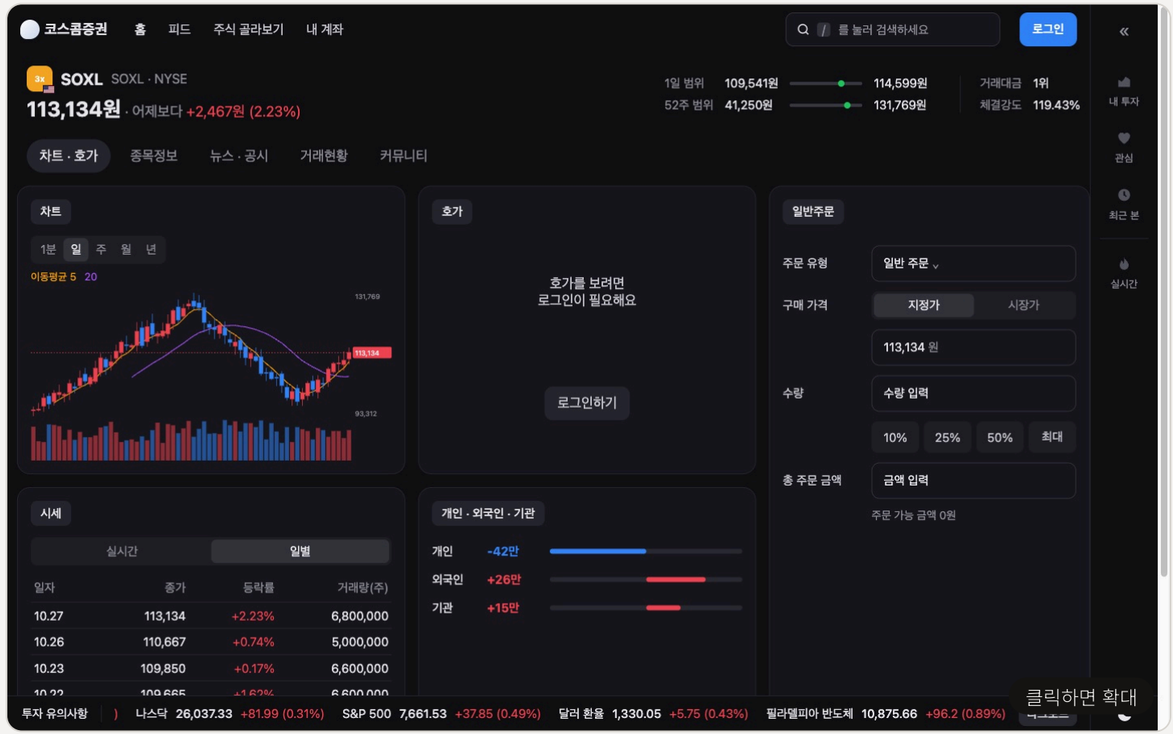
# SOXL 을 누르면 — 지금은 팝업, 구현하면 상세 화면

## 지금 순위 1위 SOXL 행을 클릭




화면이 `GET /api/stocks/SOXL/detail` 을 부르지만 서버에 API 가 없다 → **404** → 「아직 구현되지 않았습니다」 팝업

## 구현 후 같은 클릭 → `#/stocks/SOXL` 상세 화면




**113,134원 +2.23%** · 1일 · 52주 범위 · 체결강도 · 일봉 차트 62개 · 일별 시세 · 개인 · 외국인 · 기관

AI-SDLC · 시연 · superpowers

# [시연] superpowers 로 AI-SDLC 한 사이클을 돌린다

## 01 Plan · Design

`brainstorming`

질문을 주고받으며 요구사항을 다듬고 **설계 문서 (spec)** 를 쓴다

**사람 승인 · 설계**

프롬프트 복사

→

## 02 Build 준비

`writing-plans`

설계를 2~5분 단위 작업으로 쪼갠 **구현 계획 (plan)** 을 쓴다 · 작업마다 테스트 먼저

**사람 승인 · 계획**

프롬프트 복사

→

## 03 Build · Test

`executing-plans · TDD`

계획대로 작업마다 **실패 테스트 → 구현 → 통과** 를 반복한다

AI 가 진행

프롬프트 복사

↓ 계획이 승인되면 끝까지 AI 가 돌고, 사람은 리뷰 · 마무리에서 다시 고른다

## 04 Verify

`Playwright`

서버를 띄워 **화면에서 SOXL 을 눌러** 상세 화면이 뜨는지 본다

AI 가 진행

프롬프트 복사

→

## 05 Review

`requesting-code-review`

계획과 비교해 코드를 리뷰하고 **심각도별 이슈** 를 낸다

**사람 판단 · 무엇을 고칠지**

프롬프트 복사

→

## 06 Deploy 준비

`finishing-a-development-branch`

테스트를 다시 돌리고 **브랜치를 어떻게 끝낼지** 묻는다

**사람 선택 · merge · PR · 보관 · 폐기**

프롬프트 복사

한 번에

```
종목 상세 API 를 superpowers 로 · brainstorming 부터 → 계획 → TDD 실행 → Playwright 기능 검증 → 리뷰 → 마무리
설계 · 계획 · 리뷰 · 마무리에서 멈추고 내 승인을 기다린다 · SOXL · 삼성전자 상세 화면 · 뒤로 가기까지 확인
```

클릭하면 전체 프롬프트 복사

**사람 승인** 이 붙은 단계는 **사람이 고르기 전에는 다음으로 넘어가지 않는다** · specs = intent · spec · plans = plan.md · 리뷰 = PR 게이트

**준비** `/skills` 에 brainstorming 이 없을 때만 `/plugin install superpowers@claude-plugins-official` · 실행은 이 세션에서(executing-plans)

AI AGENT · 산출물

# 에이전트는 코드만이 아니라 그림 · 영상도 만든다

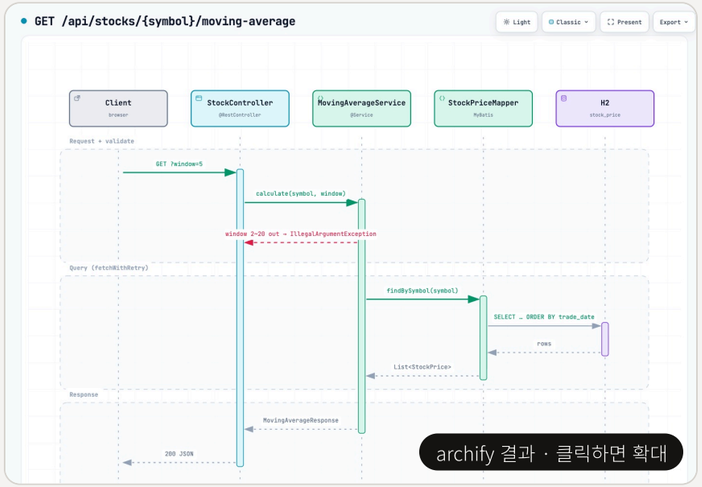
## archify 아키텍처 다이어그램

`→ 단일 HTML (확대 · 테마) · PNG · SVG`

한 문장이나 **저장소를 읽어** 구조도 · 시퀀스 등 5가지 다이어그램을 만든다

이럴 때

설계 리뷰 · 신규 입사자 온보딩 · 발표에서 보여주고 탐색할 때




archify 결과 · 클릭하면 확대

`npx skills add tt-a1i/archify -g`

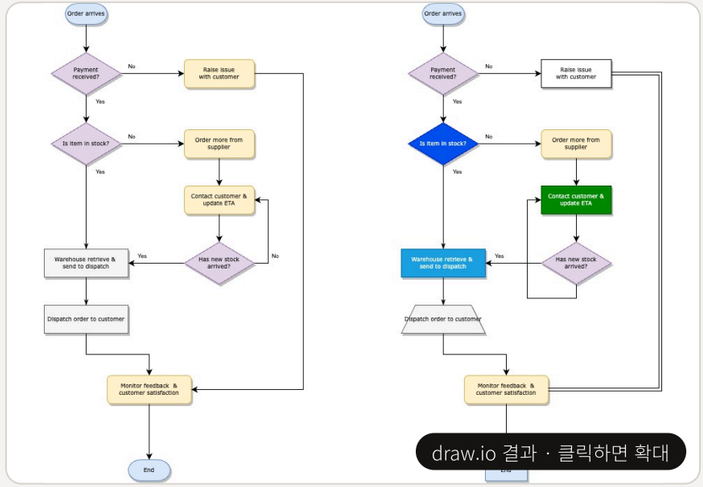
## drawio-skill draw.io 다이어그램

`→ .drawio · PNG · SVG · PDF`

설명 · 코드 · **SQL 스키마**를 사람이 계속 고칠 수 있는 draw.io 파일로 만든다

이럴 때

설계서 · 위키에 넣고 팀이 직접 편집하며 관리할 때




draw.io 결과 · 클릭하면 확대

`draw.io 데스크톱 + npx skills add Agents365-ai/drawio-skill -g`

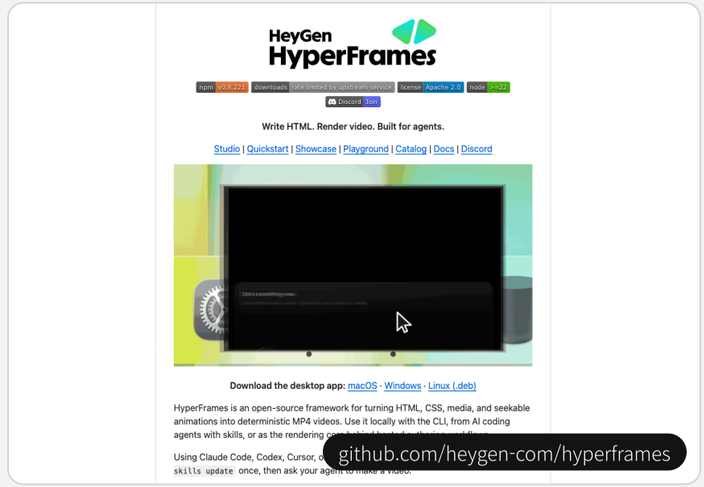
## hyperframes 영상

`→ HTML · CSS → MP4`

장면을 **HTML 로** 만들고 렌더한다 · 빌드 없이 브라우저에서 바로 미리보기

이럴 때

기능 소개 · 릴리스 노트 · 교육 영상 · Apache 2.0 이라 회사에서도 바로

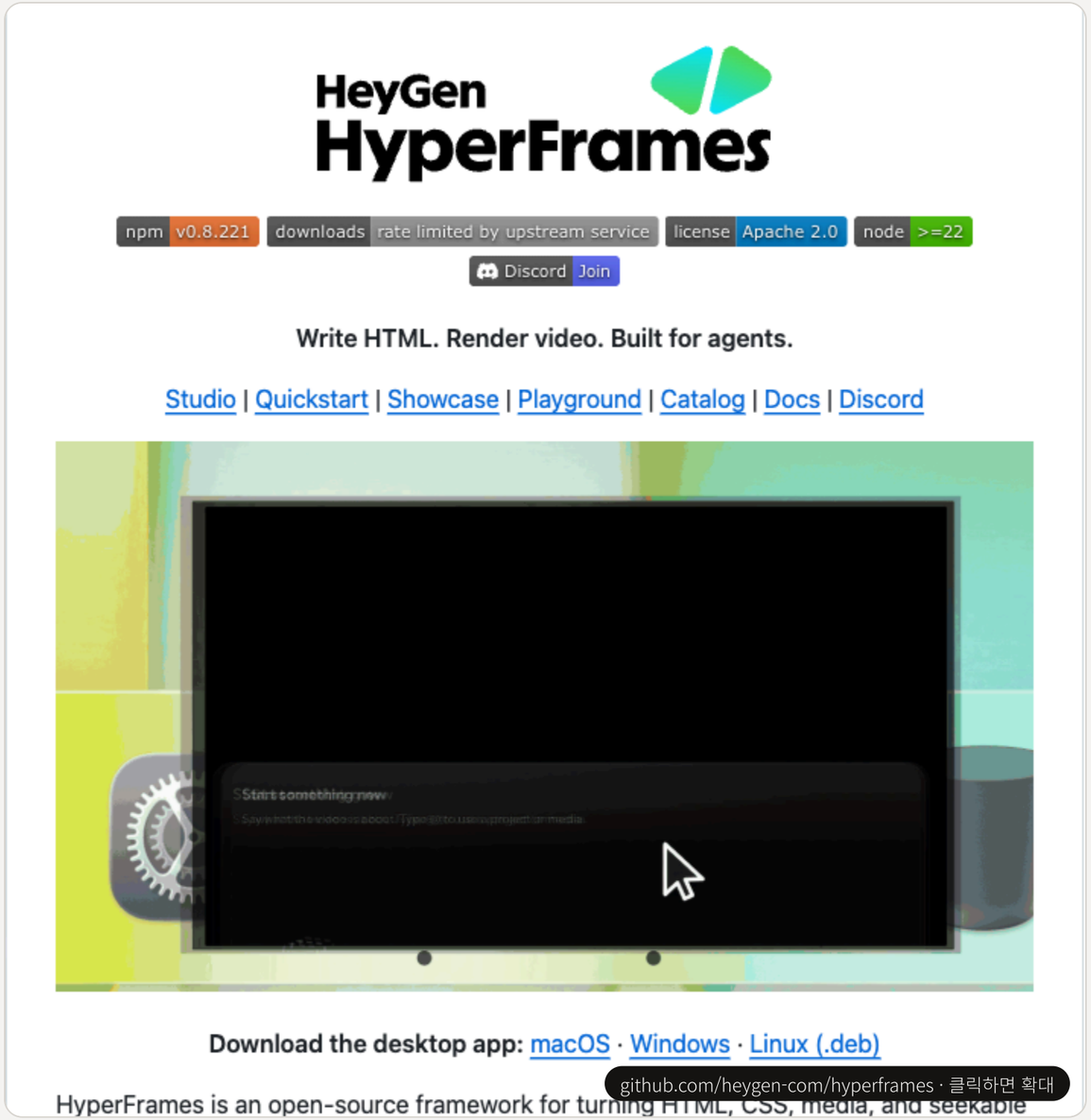



github.com/heygen-com/hyperframes

`claude plugin install hyperframes@hyperframes`

**공통점** 결과가 **파일**로 남는다 → git 으로 관리하고, 코드가 바뀌면 같은 요청으로 다시 만든다 · 보여주고 탐색은 archify, 계속 고치는 문서는 drawio

# HyperFrames — HTML 로 영상을 만든다




## 무엇 HeyGen · 오픈소스

`HTML · CSS · 애니메이션을 MP4 로`

장면 = **HTML 파일** · 같은 입력이면 같은 영상 · 결과가 파일이라 git 으로 관리한다 · **Apache 2.0**

## 왜 HTML 에이전트용

`웹페이지를 쓰듯 영상을 쓴다`

**빌드 없이** index.html 을 브라우저에서 바로 미리보기 · GSAP · CSS · Lottie 애니메이션 · 화면 캡처 이미지 · 영상도 넣는다

## 시작 명령

```
npx hyperframes init → preview → render
```

Node.js 22+ · FFmpeg 필요 · Claude Code 는 `claude plugin install hyperframes@hyperframes` 후 `/hyperframes`

AI AGENT · 산출물 실습

# archify 로 요청 흐름을 시퀀스 다이어그램으로 그린다

준비 `/skills` 에 archify 가 없을 때만 `! npx skills add tt-a1i/archify -g` · 설치 후 claude 재시작 · edu-stock-chart 폴더에서 연 Claude Code

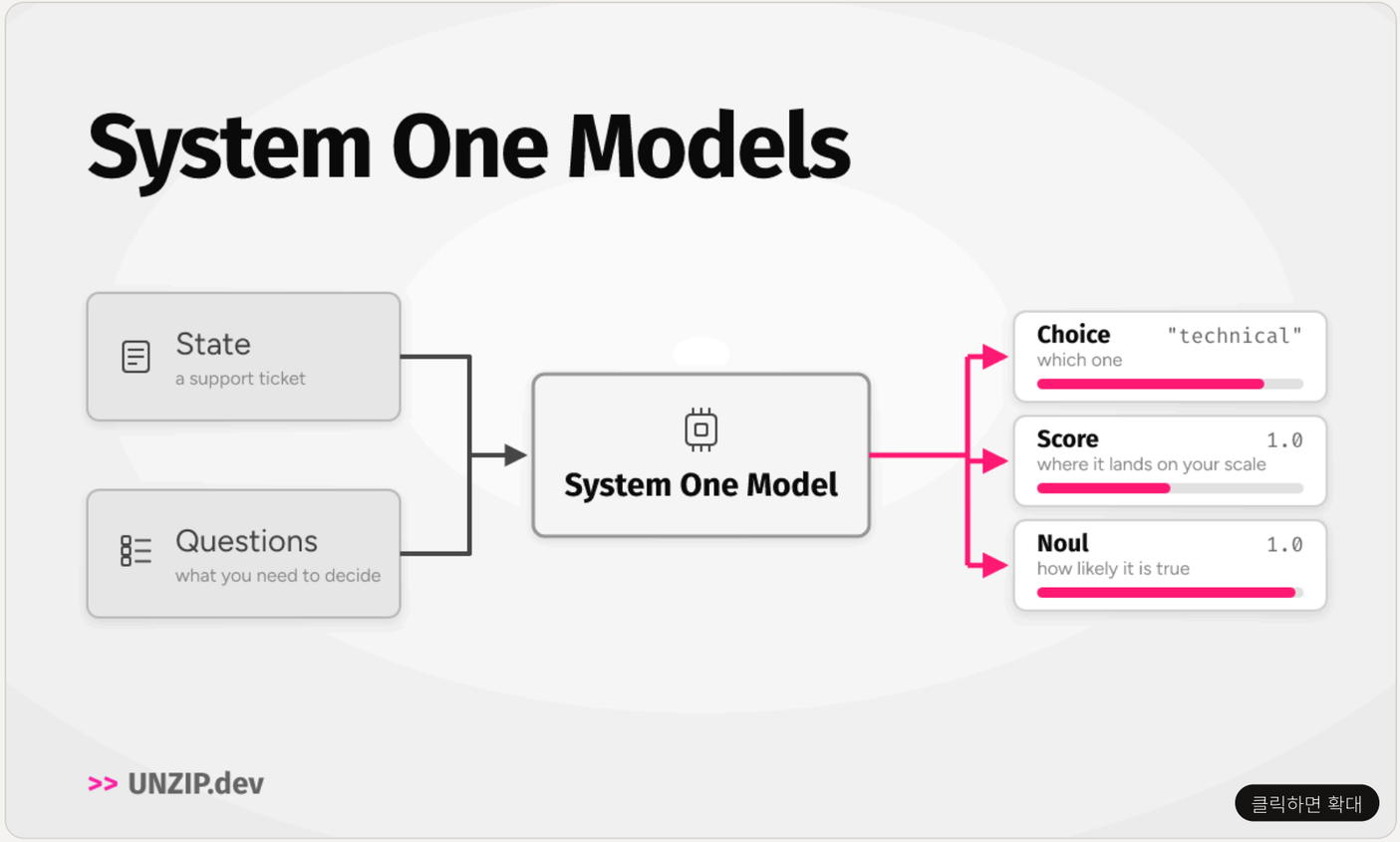
| 단계 | Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사 | 확인할 것 |
|---|---|---|
| 01 **시퀀스 그리기**<br>Controller → Service → Mapper | archify 로 StockController 의 GET /api/stocks/{symbol}/moving-average 요청을 시퀀스 다이어그램으로<br>Client → StockController → MovingAverageService → StockPriceMapper → H2<br>분기 · 반환 타입까지 · 코드에 없는 호출은 넣지 않는다<br>클릭하면 전체 프롬프트 복사 | HTML 하나가 생기는가 · 브라우저에서 열어 **확대 · 테마 전환** |
| 02 **코드와 대조**<br>틀린 화살표 찾기 | 방금 만든 시퀀스 다이어그램의 화살표마다 해당 코드 위치(파일:줄)를 표로 보여줘. 코드에 없는 화살표가 있으면 표시해줘 | 모든 화살표가 **실제 코드**에 있는가 · `fetchWithRetry` 처럼 숨은 단계가 빠지지 않았는가 |
| 03 **다듬기**<br>같은 파일 갱신 | 시퀀스 다이어그램에서 fetchWithRetry 의 재시도(최대 3번)를 loop 로 표시하고 같은 파일을 갱신해줘 | 새 파일이 아니라 **같은 HTML** 이 바뀌는가 · loop 박스가 보이는가 |

**왜 시퀀스** 코드는 파일별로 흩어져 있다 · 요청 하나가 지나가는 길을 한 장에 본다

**토큰** 범위를 좁혀 요청한다 — 엔드포인트 하나 · 참여자 5개 · 요청 하나

TREND · System One Models

# Jev — 글 대신 「판단」을 돌려주는 빠른 모델




## 무엇인가 빠른 생각 · System 1

`상태 + 질문 → 선택 · 점수 · 참일 확률`

LLM 이 천천히 생각해 **글로** 답한다면, Jev 는 빠르게 판단해 **미리 정한 타입의 값**과 신뢰도로 답한다

## LLM 과 다른 점 판단만 한다

`문자열 X · 한 번에 병렬 · 확률 항상 포함`

파싱 · 검증이 필요 없고 타입 오류가 없다 · 대신 **대화 · 코드 · 글은 못 쓴다**

## 얼마나 빠르고 싼가 회사 발표 기준

`70 ~ 500ms · 입력 $0.042 / MTok · 출력 무료`

LLM 은 3 ~ 329초 · 단, 자체 측정이고 비용 보조 가능성 · 아직 **얼리 액세스**

## 어디에 쓰나 똑똑한 if 문

`분류 · 라우팅 · 점수 · 대량 처리 · 검증`

루프의 **검사**, 그래프의 **라우터**처럼 자주 도는 판단을 LLM 대신 맡기면 빠르고 싸다

TREND · Jev 쓰임 예시

# 여러 개 중에서 확률로 고르고, 기준을 넘으면 바로 실행

## 고객 문의 분류

여러 개 중 하나 · 선택

"앱에서 이체 버튼을 누르면 화면이 멈춰요"

질문 · 담당 부서는?

| | |
|---|---|
| **기술** | **0.86** |
| 결제 | 0.09 |
| 계정 | 0.05 |

→ 기술팀 큐로 자동 배정

## 이상 거래 탐지

참일 확률

새벽 3시 · 해외 IP · 평소의 20배 금액 이체

질문 · 이상 거래인가?

| | |
|---|---|
| **예** | **0.92** |
| 아니오 | 0.08 |

→ 0.8 이상이면 이체 보류 + 본인 확인

## 코드 리뷰 위험도

척도 위의 점수

PR 요약 — 인증 필터 수정 · 테스트 없음

질문 · 위험도 (0 ~ 1)?

| | |
|---|---|
| **위험도** | **0.74** |

→ 0.6 이상이면 사람 리뷰 필수 · 낮으면 자동 머지 후보

## 에이전트 라우팅

그래프의 다음 노드

"삼성전자 최근 1년 수익률 비교표 만들어줘"

질문 · 다음에 일할 노드는?

| | |
|---|---|
| **조사** | **0.71** |
| 작성 | 0.22 |
| 검토 | 0.07 |

→ 조사 노드로 보낸다

**공통 패턴** 상태 + 질문 → 선택지마다 확률 → **기준 이상이면 바로 실행**, 낮으면 **LLM · 사람에게 넘긴다** · 자주 도는 판단은 Jev, 애매한 것만 LLM · 값은 예시

TREND · 개발에서 Jev 쓰기

# 판단은 Jev, 글과 코드는 LLM

요청 → **Jev · 모델 선택** → LLM · 코드 생성 → **Jev · 결과 판정** → **Jev · 실행 전 검사** → 통과 · 사람 확인

## 모델 선택

라우팅 · 비용 절감

이 작업을 해낼 수 있는 가장 싼 모델은?
`fast` 조회 · 추출 · 국소 수정
`powerful` 아키텍처 · 고위험 판단

**→ 쉬운 일은 싼 모델, 어려운 일만 큰 모델**

LangChain 하네스 · 라우팅 미들웨어

## 생성 결과 판정

Jev-as-a-Judge

테스트를 추가했는가? 확률
요구사항을 모두 다뤘는가? 확률
보안 위험도 `0 ~ 1`

**→ 큰 LLM 에게 통째로 채점시키지 않고 작은 질문 여러 개로 · 같은 질문 100번에도 점수가 거의 안 변한다**

LangChain 실험 · 질문은 예시

## 실행 전 가드레일

위험한 명령 막기

에이전트가 실행하려는 셸 명령 위험도는? 파일을 지우는가?

**→ 기준 미만이면 실행, 넘으면 차단 · 사람 확인 — 36장 PreToolUse hook 의 판단을 Jev 가**

LangChain AutoModeMiddleware(bash)

## 리뷰 우선순위

사람이 볼 곳만

파일마다 변경 위험도 · 심각도 점수
→ 높은 파일만 사람 리뷰

**→ 리뷰 코멘트 작성은 LLM, 어디를 볼지는 Jev**

커뮤니티 · jev-review

**한계** 글 · 코드 · 리뷰 코멘트는 못 쓴다 → **LLM 과 짝**으로 · 아직 얼리 액세스 · 속도 · 비용 수치는 대부분 회사 발표

TREND · rea

# REA — 에이전트로 무엇이든 역분석한다

## 무엇 Reverse Engineer Anything

`로컬 MCP 서버 + CLI`

에이전트가 MCP 로 대상을 살펴보고 **근거와 함께** 결과를 돌려준다 · 분석은 **내 PC 에서** · MIT

## 무엇을 대상

`앱 동작부터 네이티브 바이너리까지`

바이너리(의사코드 · 어셈블리 · 문자열) · Electron · Android APK · .NET · 펌웨어 · **API · 웹사이트**(네트워크 · HAR) · 실행 중 동작

## 어떻게 기존 도구를 묶는다

`Ghidra · IDA · JADX · TShark …`

이미 설치된 분석 도구를 에이전트가 MCP 로 부른다 · Claude Code · Codex · Cursor 등에 한 번에 등록

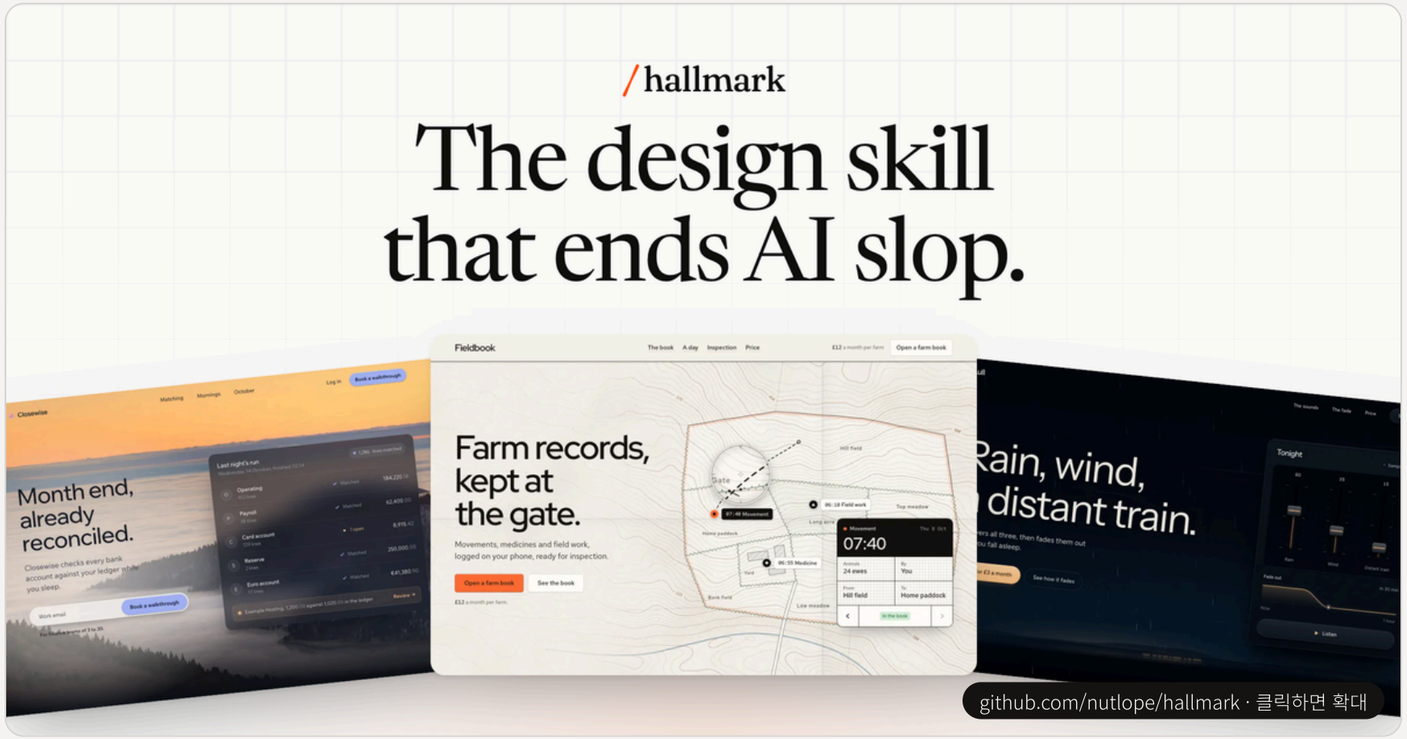
## 시작 명령 · 주의

```
npx rea-agents setup
```

Node.js 22+ · 에이전트를 고르고 승인 → 재시작 · **내 소프트웨어나 허가받은 대상만** 분석한다

TREND · hallmark

# Hallmark — AI 가 만든 티가 나지 않는 디자인 스킬




## 무엇 디자인 Skill

`AI 가 만든 듯한 화면을 거부한다`

Claude Code · Codex · Cursor · OpenCode 용 · 결과는 **HTML · CSS 한 벌** · 첫 CSS 주석에 디자인 결정을 남긴다 · MIT

## 무엇을 막나 AI slop

`어디서 본 듯한 AI 디자인의 습관`

제목마다 붙는 작은 라벨 · 한 단어만 색칠한 헤드라인 · 화면에 안 맞는 히어로 · 끝마다 이메일 구독 · 보내지 않는 폼

## 어떻게 규칙 · 검사

`테마 50개 · 3단계 규칙 · 자동 검사`

테마 셋 중 하나를 골라 만든다 · **절대 규칙**(대비 · 포커스 · 지어낸 사실 금지) · 8가지 화면 너비 검사 · **새 컨텍스트 서브에이전트**가 리뷰

## 시작 명령

```
npx skills add nutlope/hallmark -g
```

Node 18+ · Claude Code 는 `/hallmark 만들 화면 설명` · 기존 화면은 `/hallmark redesign` · 점검만 `/hallmark audit`